MODUL 04 · LAYOUTING

Sistem Layouting & Desain Antarmuka Responsif

Menguasai prinsip tata letak Flutter: 'Constraints go down, Sizes go up, Parent sets position'. Mempelajari Row, Column, Expanded, Flexible, Wrap, SizedBox, Spacer, AspectRatio, Stack, Positioned, cara membaca dan memperbaiki overflow, SafeArea, serta desain responsif dengan MediaQuery, LayoutBuilder, breakpoint, dan OrientationBuilder, ditutup studi kasus dashboard portal mahasiswa.

Durasi Pertemuan 4 (150 Menit) + Belajar Mandiri

Prasyarat Modul 03: Arsitektur Widget

Capaian Pembelajaran

- Memahami hukum aturan batas ukuran (Box Constraints): tight, loose, dan unbounded.
- Menguasai perataan elemen dengan Row dan Column (MainAxisAlignment, CrossAxisAlignment, MainAxisSize).
- Menggunakan Expanded, Flexible, Wrap, SizedBox, Spacer, dan AspectRatio untuk membagi ruang secara proporsional.
- Membangun tata letak berlapis menggunakan Stack dan Positioned.
- Membaca pesan RenderFlex overflow dan memperbaikinya dengan teknik yang tepat.
- Menerapkan SafeArea, MediaQuery, LayoutBuilder, breakpoint, dan OrientationBuilder untuk desain yang adaptif.
- Menyusun halaman lengkap yang terpecah menjadi widget-widget kecil dan bebas overflow.

Daftar Isi Modul

1. Aturan Emas Constraints Flutter
2. Row & Column: MainAxis dan CrossAxis
3. Expanded vs Flexible
4. Wrap: Baris yang Turun Otomatis
5. SizedBox, Spacer, & AspectRatio
6. Tata Letak Berlapis (Stack & Positioned)
7. Error Overflow (Garis Kuning-Hitam) & Cara Memperbaikinya
8. SafeArea: Menghindari Notch & Status Bar
9. Desain Responsif (MediaQuery, LayoutBuilder, Breakpoint, OrientationBuilder)
10. Studi Kasus: Dashboard Portal Mahasiswa
11. Tugas Praktikum
12. Kuis Pemahaman & Kunci Jawaban

1. Aturan Emas Constraints Flutter

Untuk menguasai layouting Flutter tanpa frustrasi menghadapi galat *overflow*, setiap mahasiswa wajib menghafal prinsip dasar yang dirumuskan oleh tim inti Flutter:

> 📜 **Tiga Aturan Emas Layout Flutter:**
>
> 1. **Constraints go down:** Widget induk (Parent) memberikan batasan (minimum & maksimum lebar serta tinggi) kepada widget anak (Child).
> 2. **Sizes go up:** Widget anak memutuskan ukurannya sendiri berdasarkan batasan yang diberikan induknya, lalu melaporkan ukurannya kembali ke Parent.
> 3. **Parent sets position:** Widget induk menentukan posisi letak (koordinat x, y) widget anak di layar.

Analogi: pembagian kamar kos

Pemilik kos (induk) berkata: "Lemarimu boleh lebarnya 50 sampai 120 cm." Kamu (anak) memilih lemari 100 cm dan melapor ke pemilik. Pemilik yang menentukan lemari itu ditaruh di pojok mana. Kamu **tidak bisa** memilih lemari 200 cm, dan kamu **tidak bisa** menentukan sendiri posisinya.

Apa itu constraints?

Constraints (`BoxConstraints`) adalah empat angka: `minWidth` , `maxWidth` , `minHeight` , `maxHeight` .

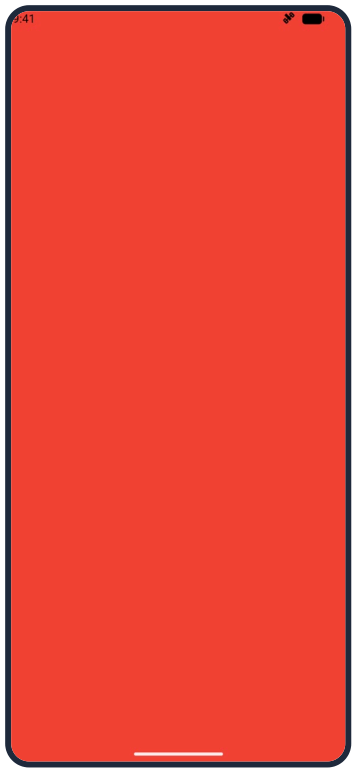
Jenis	Artinya	Contoh pemberi
Tight (ketat)	min = max. Anak *harus* berukuran tepat segitu.	Layar penuh dari `runApp` , `SizedBox(width: 100, height: 100)` , `Expanded`
Loose (longgar)	min = 0, max = sekian. Anak bebas sekecil apa pun asal tidak melebihi max.	`Center` , `Align` , `Scaffold.body`
Unbounded (tak terbatas)	max = tak hingga (`double.infinity`) di satu arah.	Arah utama `Row` / `Column` , `ListView` , `SingleChildScrollView`

Contoh 1: Container yang "tidak patuh"

Pemula sering heran kenapa kode di bawah menghasilkan kotak merah sepenuh layar, padahal ukurannya sudah ditulis 100 × 100:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

// Langsung di runApp: layar memberi constraint TIGHT seukuran layar.
// Container dipaksa sebesar layar, width/height 100 diabaikan.
void main() {
  runApp(Container(width: 100, height: 100, color: Colors.red));
}
```

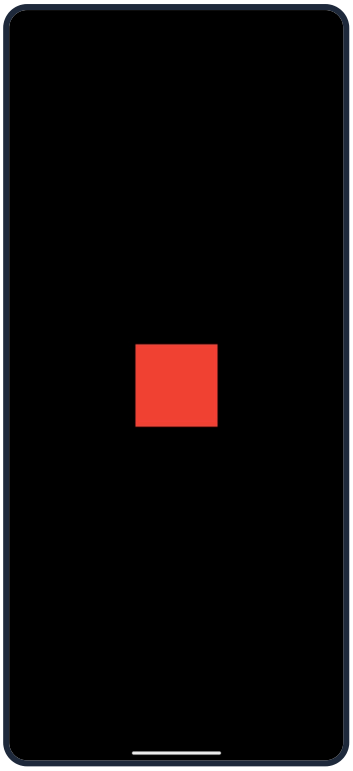


Container 100 × 100 dipaksa memenuhi layar

Solusinya: beri induk yang memberikan constraint **longgar**, misalnya `Center`. Center berkata "kamu boleh sekecil apa pun, maksimal selebar layar", sehingga Container bisa memilih 100 × 100.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(
    Center(
      child: Container(width: 100, height: 100, color: Colors.red),
    ),
  );
}
```



Di dalam Center, Container bisa berukuran 100 × 100

Contoh lengkap: melihat constraints dengan LayoutBuilder

`LayoutBuilder` memberi kita akses ke constraints yang diterima dari induk. Contoh ini menampilkan constraints di beberapa situasi agar aturan di atas terlihat nyata.

lib/main.dart

```
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

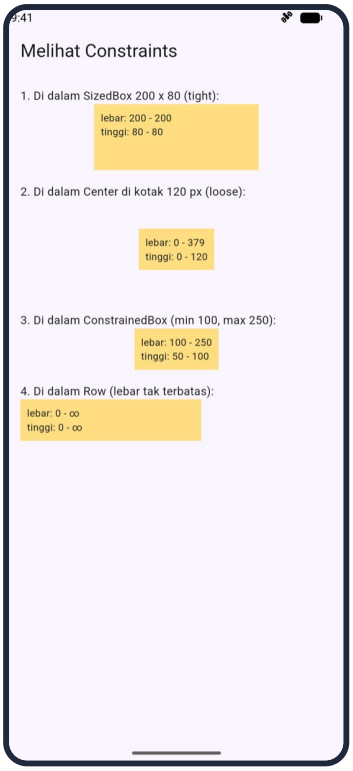
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.indigo),
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text('Melihat Constraints')),
        body: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              const Text('1. Di dalam SizedBox 200 x 80 (tight):'),
              // Center mencegah stretch dari Column memaksa lebar penuh
              const Center(
```

```
                child: SizedBox(width: 200, height: 80, child: InfoConstraints()),
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              const Text('2. Di dalam Center di kotak 120 px (loose):'),
              const SizedBox(
                height: 120,
                child: Center(child: InfoConstraints()),
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              const Text('3. Di dalam ConstrainedBox (min 100, max 250):'),
              Center(
                // ConstrainedBox tidak punya konstruktor const
                child: ConstrainedBox(
                  constraints: const BoxConstraints(
                    minWidth: 100,
                    maxWidth: 250,
                    minHeight: 50,
                    maxHeight: 100,
                  ),
                  child: const InfoConstraints(),
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              const Text('4. Di dalam Row (lebar tak terbatas):'),
              const Row(children: [InfoConstraints(lebar: 220)]),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

/// Menampilkan constraints yang diterima dari induknya.
class InfoConstraints extends StatelessWidget {
  final double? lebar;

  const InfoConstraints({super.key, this.lebar});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LayoutBuilder(
      builder: (context, constraints) {
        String fmt(double v) => v == double.infinity ? '∞' : v.toStringAsFixed(0);
        return Container(
          width: lebar,
          padding: const EdgeInsets.all(8),
          color: Colors.amber.shade200,
          child: Text(
            'lebar: ${fmt(constraints.minWidth)} - ${fmt(constraints.maxWidth)}\n'
            'tinggi: ${fmt(constraints.minHeight)} - ${fmt(constraints.maxHeight)}',
            style: const TextStyle(fontSize: 12),
          ),
        );
      },
    );
  }
}
```



Constraints yang diterima widget di empat situasi

Penjelasan hasil

- **Kotak 1:** lebar 200 - 200, tinggi 80 - 80. Constraint ketat, anak tidak punya pilihan. Kenapa SizedBox perlu dibungkus `Center`? Column memakai `CrossAxisAlignment.stretch` yang memberi constraint ketat selebar layar. Tanpa Center, `width: 200` diabaikan dan kotak menjadi selebar layar (coba hapus Center-nya).
- **Kotak 2:** lebar 0 - (lebar layar), tinggi 0 - 120. `Center` melonggarkan constraint sehingga kotak kuning hanya seukuran teksnya.
- **Kotak 3:** `ConstrainedBox` menambahkan batas minimum dan maksimum sendiri.
- **Kotak 4:** lebar 0 - ∞. Di dalam `Row`, anak menerima lebar tak terbatas. Karena itu kita wajib memberi `lebar: 220`; tanpa batas, widget yang ingin "selebar mungkin" akan error. Ini akar dari banyak error layout yang dibahas di section Overflow.

⚠️ **Kesalahan umum**

- **Mengira `width` / `height` selalu dipatuhi.** Ukuran hanya permintaan; jika constraint induk ketat, permintaan itu diabaikan.
- **Menaruh widget "serakah" di ruang tak terbatas**, misalnya `ListView` di dalam `Column` tanpa `Expanded`, atau `TextField` di dalam `Row` tanpa `Expanded`. Hasilnya error *"unbounded height/width"*.
- **Mengharapkan anak menentukan posisinya sendiri.** Posisi diatur oleh induk (lewat `alignment`, `mainAxisAlignment`, `Positioned`, dan lain-lain).

2. Row & Column: MainAxis dan CrossAxis

Widget `Row` (horizontal) dan `Column` (vertikal) adalah fondasi 80% susunan UI:

Column (Vertikal)

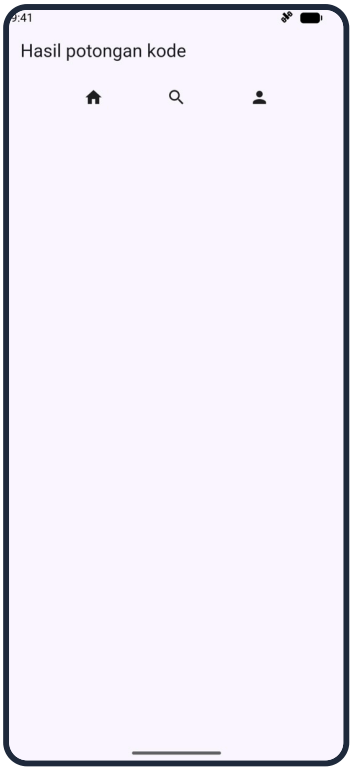
- **MainAxis:** Atas ke Bawah (Y-axis)
- **CrossAxis:** Kiri ke Kanan (X-axis)
- Contoh alignment: `MainAxisAlignment.spaceBetween`, `CrossAxisAlignment.center`

Row (Horizontal)

- **MainAxis:** Kiri ke Kanan (X-axis)
- **CrossAxis:** Atas ke Bawah (Y-axis)
- Contoh alignment: `MainAxisAlignment.spaceEvenly`, `CrossAxisAlignment.stretch`

Contoh kecil

```
Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly, // atur di sumbu utama (horizontal)
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,    // atur di sumbu silang (vertikal)
  children: const [
    Icon(Icons.home),
    Icon(Icons.search),
    Icon(Icons.person),
  ],
)
```



Row dengan
MainAxisAlignment.spaceEvenly

Nilai `MainAxisAlignment`

Gambar di bawah memakai tiga kotak (■) di dalam sebuah `Row` selebar layar:

```
start         |■■■                 |
center        |        ■■■         |
end           |                ■■■ |
spaceBetween  |■         ■         ■|   jarak hanya di ANTARA kotak
spaceAround   |  ■      ■      ■    |   jarak tepi = setengah jarak antar kotak
spaceEvenly   |    ■     ■     ■    |   semua jarak sama besar
```

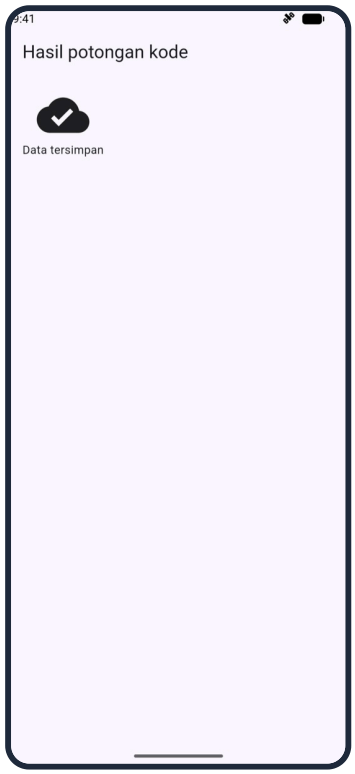
Nilai `CrossAxisAlignment`

Nilai	Pada Row (sumbu silang = vertikal)	Pada Column (sumbu silang = horizontal)
`start`	Rata atas	Rata kiri
`center` (default)	Tengah vertikal	Tengah horizontal
`end`	Rata bawah	Rata kanan
`stretch`	Anak ditarik setinggi Row	Anak ditarik selebar Column

MainAxisSize: seberapa besar Row/Column itu sendiri?

Secara default, `Row` mengambil **seluruh lebar** yang tersedia dan `Column` mengambil **seluruh tinggi** (`MainAxisSize.max`). Dengan `MainAxisSize.min`, ukurannya menyusut sebesar anak-anaknya saja. Ini berguna misalnya untuk tombol berisi ikon dan teks.

```
Column(
  mainAxisSize: MainAxisSize.min, // tinggi Column = total tinggi anak
  children: const [
    Icon(Icons.cloud_done, size: 64),
    Text('Data tersimpan'),
  ],
)
```



Column dengan MainAxisSize.min

Contoh lengkap: playground alignment

Jalankan contoh ini lalu ganti pilihan pada dropdown. Kamu bisa langsung melihat efek setiap nilai alignment pada `Row` dan `Column`.

`lib/main.dart`

```
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MaterialApp(debugShowCheckedModeBanner: false, home: PlaygroundAlignment()));
}

class PlaygroundAlignment extends StatefulWidget {
  const PlaygroundAlignment({super.key});
```

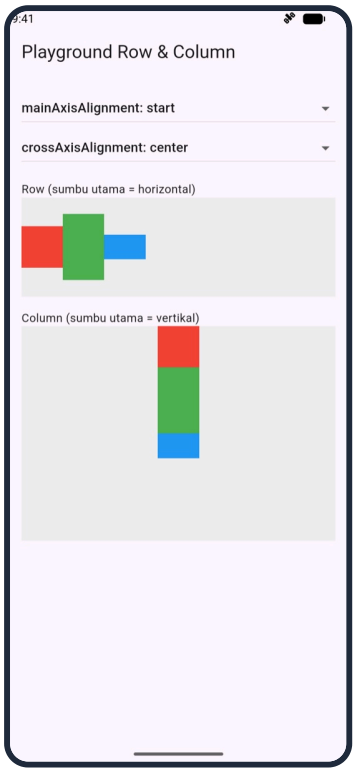
```dart
  @override
  State<PlaygroundAlignment> createState() => _PlaygroundAlignmentState();
}

class _PlaygroundAlignmentState extends State<PlaygroundAlignment> {
  MainAxisAlignment _main = MainAxisAlignment.start;
  CrossAxisAlignment _cross = CrossAxisAlignment.center;

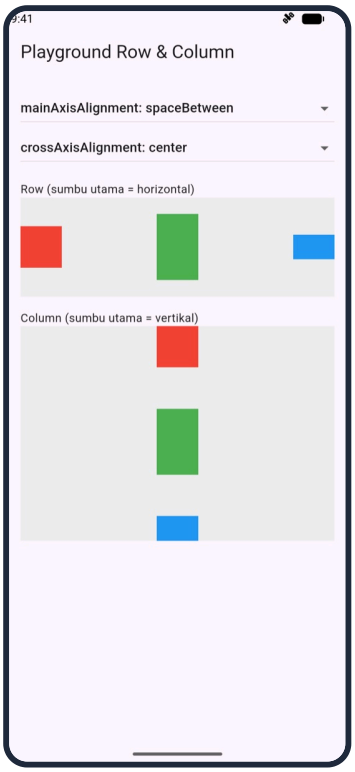
  // Tiga kotak dengan ukuran berbeda agar efek cross axis terlihat
  List<Widget> get _kotak => [
        Container(width: 50, height: 50, color: Colors.red),
        Container(width: 50, height: 80, color: Colors.green),
        Container(width: 50, height: 30, color: Colors.blue),
      ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Playground Row & Column')),
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          // Pilihan mainAxisAlignment
          DropdownButton<MainAxisAlignment>(
            value: _main,
            isExpanded: true,
            items: [
              for (final v in MainAxisAlignment.values)
                DropdownMenuItem(value: v, child: Text('mainAxisAlignment: ${v.name}')),
            ],
            onChanged: (v) => setState(() => _main = v!),
          ),
          // Pilihan crossAxisAlignment (baseline butuh pengaturan khusus, jadi dilewati)
          DropdownButton<CrossAxisAlignment>(
            value: _cross,
            isExpanded: true,
            items: [
              for (final v in CrossAxisAlignment.values)
                if (v != CrossAxisAlignment.baseline)
                  DropdownMenuItem(value: v, child: Text('crossAxisAlignment: ${v.name}')),
            ],
            onChanged: (v) => setState(() => _cross = v!),
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          const Text('Row (sumbu utama = horizontal)'),
          Container(
            height: 120,
            color: Colors.grey.shade200,
            child: Row(
              mainAxisAlignment: _main,
              crossAxisAlignment: _cross,
              children: _kotak,
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          const Text('Column (sumbu utama = vertikal)'),
          Container(
            height: 260,
            color: Colors.grey.shade200,
```

```
            child: Column(
              mainAxisAlignment: _main,
              crossAxisAlignment: _cross,
              children: _kotak,
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```



Playground alignment: start dan center



Setelah memilih spaceBetween

Penjelasan kode

- `MainAxisAlignment.values` berisi semua nilai enum, sehingga dropdown dibuat dengan perulangan `for` di dalam list (*collection for*).
- Kotak hijau lebih tinggi daripada yang lain sehingga perbedaan `start`, `center`, `end` di sumbu silang terlihat jelas pada Row.
- Coba pilih `stretch`: di Column, kotak yang ditulis `width: 50` justru melebar penuh. Stretch memberi constraint *ketat* selebar Column, sehingga permintaan `width: 50` diabaikan. Ini bukti aturan "constraints go down".
- `v!` dipakai karena `onChanged` memberi nilai nullable.

Contoh praktis: baris profil dan kolom statistik

`lib/main.dart`

```
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MaterialApp(debugShowCheckedModeBanner: false, home: ProfilSingkat()));
}

class ProfilSingkat extends StatelessWidget {
  const ProfilSingkat({super.key});

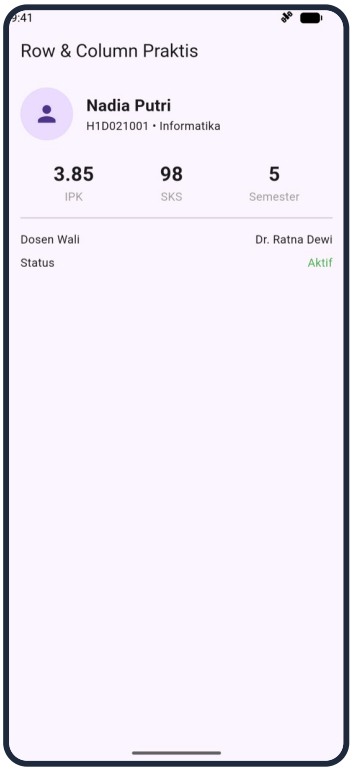
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Row & Column Praktis')),
      body: const Padding(
        padding: EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start, // semua rata kiri
          children: [
            // Row 1: avatar + nama (Column di dalam Row)
            Row(
              children: [
                CircleAvatar(radius: 32, child: Icon(Icons.person, size: 32)),
                SizedBox(width: 16),
                Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text('Nadia Putri', style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight:
FontWeight.bold)),
                    Text('H1D021001 • Informatika'),
                  ],
                ),
              ],
            ),
            SizedBox(height: 24),
            // Row 2: tiga statistik dengan jarak merata
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
              children: [
                Statistik(nilai: '3.85', label: 'IPK'),
                Statistik(nilai: '98', label: 'SKS'),
                Statistik(nilai: '5', label: 'Semester'),
              ],
            ),
            Divider(height: 32),
            // Row 3: label kiri, nilai kanan
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
              children: [Text('Dosen Wali'), Text('Dr. Ratna Dewi')],
            ),
            SizedBox(height: 8),
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
              children: [Text('Status'), Text('Aktif', style: TextStyle(color: Colors.green))],
```

```
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

class Statistik extends StatelessWidget {
  final String nilai;
  final String label;

  const Statistik({super.key, required this.nilai, required this.label});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      children: [
        Text(nilai, style: const TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold)),
        Text(label, style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
      ],
    );
  }
}
```



Row dan Column praktis untuk profil singkat

Pola `spaceBetween` untuk "label di kiri, nilai di kanan" dan `spaceAround` untuk deretan statistik akan sangat sering kamu pakai.

⚠️ **Kesalahan umum**

- **Tertukar sumbu.** Ingat: `mainAxis` selalu searah susunan anak. Row = horizontal, Column = vertikal.
- **Memakai `Center` untuk menengahkan anak Column secara vertikal.** Pakai `mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center`.
- **`mainAxisAlignment` tidak berefek** karena Row/Column memakai `MainAxisSize.min` (tidak ada ruang sisa untuk dibagi).
- **Teks rata kiri tidak jalan** di Column: default `crossAxisAlignment` adalah `center`. Tulis `CrossAxisAlignment.start`.

3. Expanded vs Flexible

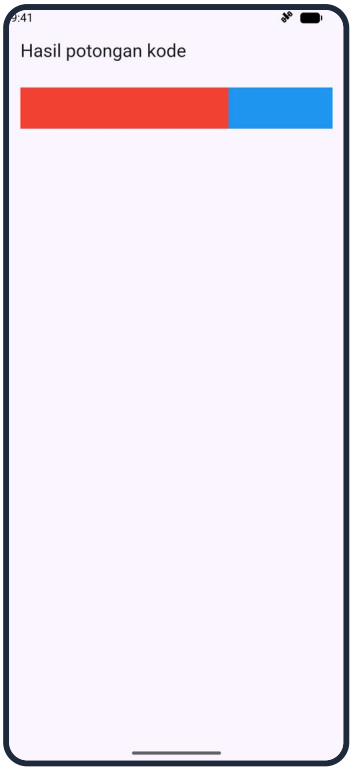
Di dalam `Row` dan `Column`, anak biasanya berukuran sesuai isinya. Jika kita ingin anak **mengisi sisa ruang**, bungkus dengan `Expanded` atau `Flexible`.

	Expanded	Flexible
Sifat	`fit: FlexFit.tight` : anak *dipaksa* mengisi seluruh jatah ruangnya	`fit: FlexFit.loose` : anak *boleh* lebih kecil dari jatahnya
Analogi	Air yang selalu memenuhi gelas	Batu di dalam gelas: maksimal sebesar gelas
Cocok untuk	Kolom isi, kartu sejajar sama lebar, TextField di samping tombol	Teks yang bisa pendek atau panjang di samping ikon

Cara kerja: ruang sisa dibagi menurut `flex`

1. Row menghitung dulu ukuran anak yang **tidak** dibungkus Expanded/Flexible.
2. Sisa ruang dibagi ke anak Expanded/Flexible sesuai angka `flex` (default 1).

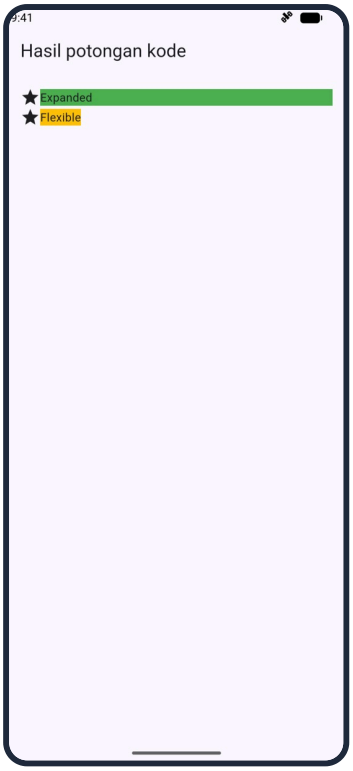
```
Row(
  children: [
    Expanded(flex: 2, child: Container(height: 50, color: Colors.red)),   // 2/3 ruang
    Expanded(flex: 1, child: Container(height: 50, color: Colors.blue)),  // 1/3 ruang
  ],
)
```



Expanded flex 2 : 1

Expanded vs Flexible dalam satu contoh kecil

```
Column(
  children: [
    // Expanded: kotak hijau dipaksa selebar sisa ruang
    Row(children: [
      const Icon(Icons.star),
      Expanded(child: Container(color: Colors.green, child: const Text('Expanded'))),
    ]),
    // Flexible: kotak kuning hanya selebar teksnya
    Row(children: [
      const Icon(Icons.star),
      Flexible(child: Container(color: Colors.amber, child: const Text('Flexible'))),
    ]),
  ],
)
```



Expanded (penuh) vs Flexible
(seukuran isi)

Contoh lengkap 1: membandingkan flex, Expanded, dan Flexible

lib/main.dart

```dart
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MaterialApp(debugShowCheckedModeBanner: false, home: DemoFlex()));
}

class DemoFlex extends StatelessWidget {
  const DemoFlex({super.key});

  Widget _kotak(String teks, Color warna) {
    return Container(
      height: 56,
      color: warna,
      alignment: Alignment.center,
      child: Text(teks, style: const TextStyle(color: Colors.white)),
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Expanded vs Flexible')),
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          const Text('1. Tiga Expanded flex sama (1:1:1)'),
          Row(children: [
```

```
            Expanded(child: _kotak('1', Colors.red)),
            Expanded(child: _kotak('1', Colors.green)),
            Expanded(child: _kotak('1', Colors.blue)),
          ]),
          const SizedBox(height: 16),

          const Text('2. Flex berbeda (1:2:3)'),
          Row(children: [
            Expanded(flex: 1, child: _kotak('1', Colors.red)),
            Expanded(flex: 2, child: _kotak('2', Colors.green)),
            Expanded(flex: 3, child: _kotak('3', Colors.blue)),
          ]),
          const SizedBox(height: 16),

          const Text('3. Lebar tetap + Expanded mengisi sisa'),
          Row(children: [
            SizedBox(width: 80, child: _kotak('80 px', Colors.grey)),
            Expanded(child: _kotak('sisa ruang', Colors.indigo)),
            SizedBox(width: 80, child: _kotak('80 px', Colors.grey)),
          ]),
          const SizedBox(height: 16),

          const Text('4. Expanded (tight) vs Flexible (loose)'),
          Row(children: [
            Expanded(child: Container(color: Colors.teal.shade100, child: const Text('Expanded'))),
            Flexible(child: Container(color: Colors.orange.shade100, child: const
Text('Flexible'))),
          ]),
          const SizedBox(height: 16),

          const Text('5. Expanded di Column (sumbu vertikal)'),
          SizedBox(
            height: 200,
            child: Column(children: [
              _kotak('header tetap', Colors.grey),
              Expanded(child: Container(color: Colors.purple.shade100, alignment: Alignment.center,
child: const Text('isi mengisi sisa tinggi'))),
              _kotak('footer tetap', Colors.grey),
            ]),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```



Perbandingan flex, Expanded, dan Flexible

Penjelasan

- **Baris 4:** Expanded dan Flexible sama-sama mendapat jatah separuh lebar. Kotak Expanded memenuhi jatahnya, kotak Flexible hanya selebar teks "Flexible".
- **Baris 5:** Expanded juga bekerja di Column. Pola header-isi-footer seperti ini sering dipakai pada halaman chat atau keranjang belanja.
- Method `_kotak` adalah helper kecil agar kode tidak berulang.

Contoh lengkap 2: teks panjang di samping ikon

Ketika teks atau konten terlalu panjang di dalam Row, layar akan menampilkan garis kuning-hitam *"A RenderFlex overflowed by xxx pixels"*. Solusinya adalah membungkus widget tersebut dengan **`Expanded`**:

`lib/main.dart`

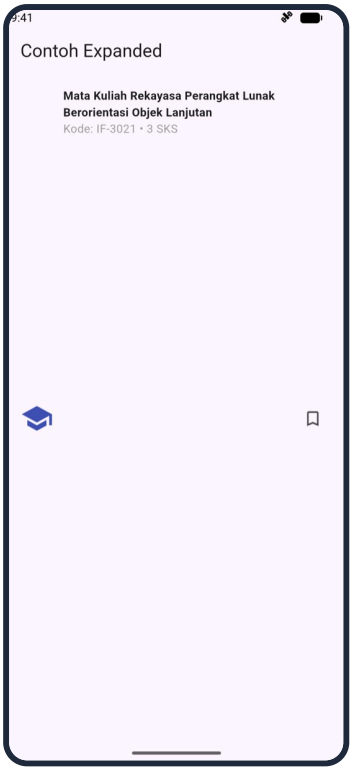
```
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
```

```
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text("Contoh Expanded")),
        body: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          // Contoh Menghindari Overflow pada Row
          child: Row(
            children: [
              const Icon(Icons.school, size: 40, color: Colors.indigo),
              const SizedBox(width: 12),
              // Expanded memaksa teks mengambil sisa ruang yang tersedia saja!
              // Coba hapus Expanded ini lalu hot reload: muncul garis kuning-hitam overflow.
              const Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text(
                      "Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek Lanjutan",
                      style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
                      maxLines: 2,
                      overflow: TextOverflow.ellipsis, // Tambahkan '...' jika terpotong
                    ),
                    Text("Kode: IF-3021 • 3 SKS", style: TextStyle(color: Colors.grey)),
                  ],
                ),
              ),
              IconButton(
                icon: const Icon(Icons.bookmark_border),
                onPressed: () {},
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```



Teks panjang dibungkus Expanded sehingga tidak overflow

Contoh lengkap 3: TextField di samping tombol

`TextField` ingin selebar mungkin. Di dalam Row (lebar tak terbatas), ini menimbulkan error. `Expanded` memberi batas lebar yang jelas.

`lib/main.dart`

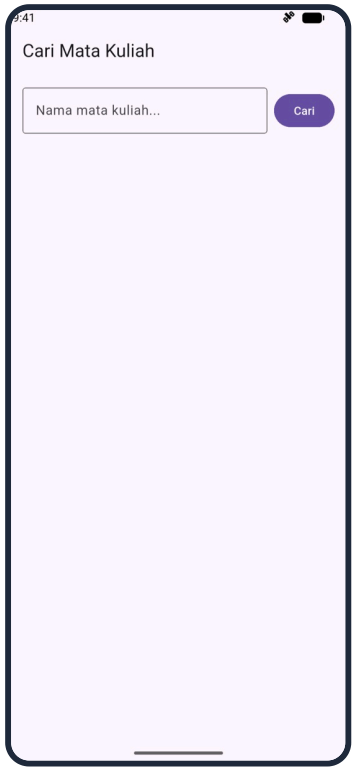
```dart
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MaterialApp(debugShowCheckedModeBanner: false, home: KolomCari()));
}

class KolomCari extends StatelessWidget {
  const KolomCari({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Cari Mata Kuliah')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Row(
          children: [
            // Tanpa Expanded: error "An InputDecorator ... cannot have an unbounded width"
            const Expanded(
              child: TextField(
                decoration: InputDecoration(
                  hintText: 'Nama mata kuliah...',
                  border: OutlineInputBorder(),
                ),
```

```
            ),
          ),
          const SizedBox(width: 8),
          FilledButton(onPressed: () {}, child: const Text('Cari')),
        ],
      ),
    ),
  );
 }
}
```



TextField di dalam Expanded di samping tombol

> ⚠️ **Kesalahan umum**
>
> - **Memakai Expanded di luar Row/Column/Flex.** Contoh: Expanded langsung di dalam `Container` atau `Stack`. Hasilnya error *"Incorrect use of ParentDataWidget"*.
> - **Expanded di dalam Column yang berada di `SingleChildScrollView`.** Tinggi tak terbatas tidak bisa dibagi, sehingga error. Hapus Expanded atau beri tinggi tetap.
> - **Memberi `width` pada anak Expanded di Row.** Lebarnya tetap dipaksa sesuai jatah flex; `width` diabaikan.

4. Wrap: Baris yang Turun Otomatis

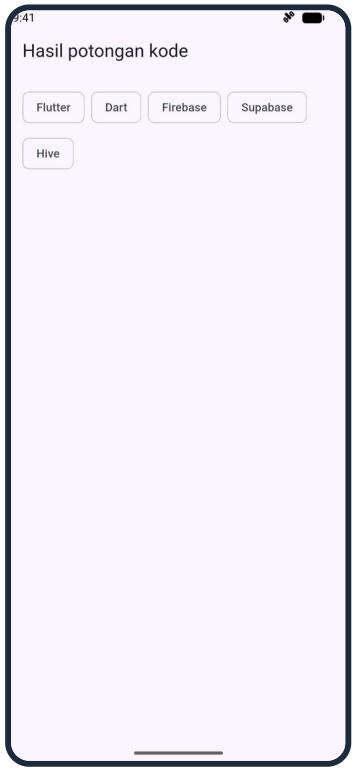
`Row` tidak pernah pindah baris: jika anaknya terlalu banyak, terjadi overflow. `Wrap` menyusun anak berderet seperti Row, tetapi otomatis **turun ke baris baru** saat ruangnya habis, seperti kata-kata dalam paragraf.

Row vs Wrap

```
Row  (overflow):  [Flutter] [Dart] [Firebase] [Supabase] [Hi▓▓▓▓
Wrap (rapi)    :  [Flutter] [Dart] [Firebase]
                  [Supabase] [Hive] [REST API]
```

Contoh kecil

```dart
Wrap(
  spacing: 8,      // jarak horizontal antar anak
  runSpacing: 8,   // jarak vertikal antar baris
  children: const [
    Chip(label: Text('Flutter')),
    Chip(label: Text('Dart')),
    Chip(label: Text('Firebase')),
    Chip(label: Text('Supabase')),
    Chip(label: Text('Hive')),
  ],
)
```



Chip di dalam Wrap turun baris otomatis

Properti penting

Properti	Fungsi
`direction`	`Axis.horizontal` (default) atau `Axis.vertical`.
`spacing`	Jarak antar anak dalam satu baris.
`runSpacing`	Jarak antar baris.
`alignment`	Perataan anak di setiap baris: `WrapAlignment.start`, `center`, `spaceBetween`, dll.

Contoh lengkap: pilih minat dan menu ikon

`lib/main.dart`

```dart
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.indigo),
    home: const DemoWrap(),
  ));
}

class DemoWrap extends StatefulWidget {
  const DemoWrap({super.key});

  @override
  State<DemoWrap> createState() => _DemoWrapState();
}

class _DemoWrapState extends State<DemoWrap> {
  final List<String> _topik = [
    'Mobile', 'Web', 'AI', 'Data Science', 'Keamanan Siber',
    'IoT', 'Game', 'UI/UX', 'Cloud', 'Jaringan',
  ];
  final Set<String> _dipilih = {'Mobile'};

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Demo Wrap')),
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          Text('Pilih minat peminatan (${_dipilih.length} dipilih):'),
          const SizedBox(height: 8),
          // 1. Chip yang bisa dipilih, otomatis turun baris
          Wrap(
            spacing: 8,
```

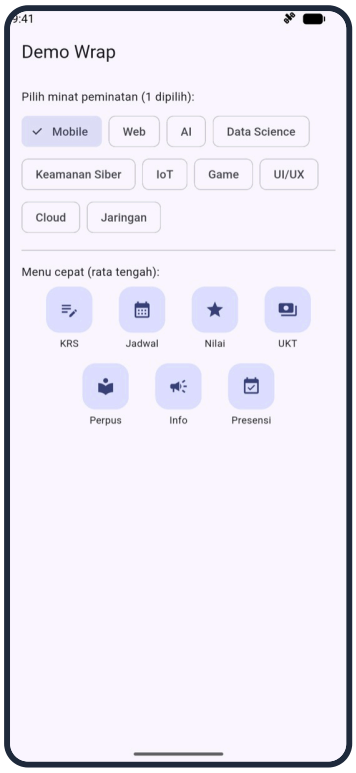
```
            runSpacing: 4,
            children: [
              for (final t in _topik)
                FilterChip(
                  label: Text(t),
                  selected: _dipilih.contains(t),
                  onSelected: (pilih) {
                    setState(() {
                      if (pilih) {
                        _dipilih.add(t);
                      } else {
                        _dipilih.remove(t);
                      }
                    });
                  },
                ),
            ],
          ),
          const Divider(height: 32),
          const Text('Menu cepat (rata tengah):'),
          const SizedBox(height: 8),
          // 2. Menu ikon dengan lebar tetap, rata tengah
          const Wrap(
            alignment: WrapAlignment.center,
            spacing: 16,
            runSpacing: 16,
            children: [
              MenuIkon(ikon: Icons.edit_note, label: 'KRS'),
              MenuIkon(ikon: Icons.calendar_month, label: 'Jadwal'),
              MenuIkon(ikon: Icons.grade, label: 'Nilai'),
              MenuIkon(ikon: Icons.payments, label: 'UKT'),
              MenuIkon(ikon: Icons.local_library, label: 'Perpus'),
              MenuIkon(ikon: Icons.campaign, label: 'Info'),
              MenuIkon(ikon: Icons.event_available, label: 'Presensi'),
            ],
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

class MenuIkon extends StatelessWidget {
  final IconData ikon;
  final String label;

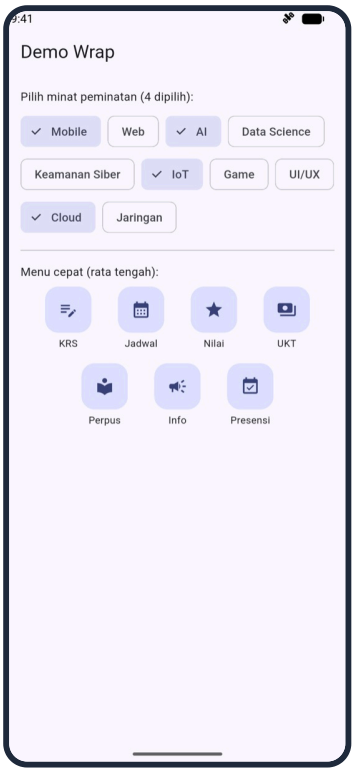
  const MenuIkon({super.key, required this.ikon, required this.label});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final warna = Theme.of(context).colorScheme;
    return SizedBox(
      width: 72,
      child: Column(
        children: [
          Container(
            width: 56,
            height: 56,
            decoration: BoxDecoration(
```

```
              color: warna.primaryContainer,
              borderRadius: BorderRadius.circular(16),
            ),
            child: Icon(ikon, color: warna.onPrimaryContainer),
          ),
          const SizedBox(height: 4),
          Text(label, style: const TextStyle(fontSize: 12)),
        ],
      ),
    );
  }
}
```



FilterChip dan menu ikon di dalam Wrap



Setelah memilih beberapa minat

Penjelasan kode

- `FilterChip` adalah chip yang bisa dipilih. Pilihan disimpan di `Set` agar tidak ada nama ganda.
- Setiap `MenuIkon` lebarnya tetap 72 px. Di HP sempit menjadi 4 per baris, di HP lebar atau landscape lebih banyak per baris, tanpa kode tambahan.
- `WrapAlignment.center` membuat baris terakhir yang tidak penuh tetap di tengah.

⚠️ **Kesalahan umum**

- **Memakai Expanded di dalam Wrap.** Wrap bukan Flex, jadi Expanded tidak bekerja dan memicu error.
- **Memakai Wrap untuk ratusan item.** Wrap membangun semua anak sekaligus. Untuk daftar panjang, gunakan `GridView.builder` (Modul 06).
- **Lupa `runSpacing`** sehingga baris-baris saling menempel.

5. SizedBox, Spacer, & AspectRatio

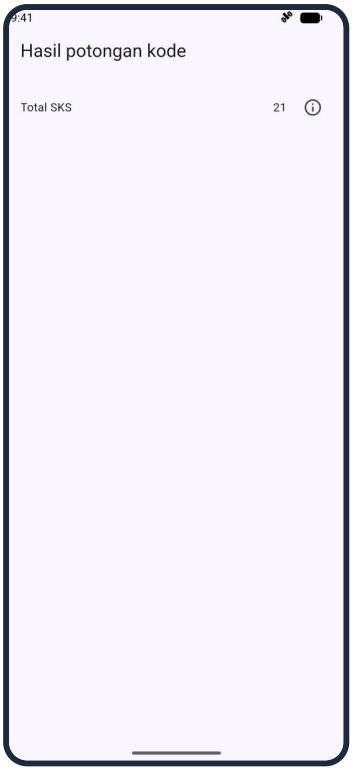
Tiga widget kecil untuk mengatur jarak dan proporsi: `SizedBox` (jarak tetap), `Spacer` (jarak fleksibel yang mendorong widget lain), dan `AspectRatio` (menjaga perbandingan lebar : tinggi).

Widget	Ukuran jarak	Contoh pemakaian
`SizedBox(width: 8)`	Tetap, persis 8 px	Jarak ikon ke teks
`Spacer()`	Mengisi seluruh sisa ruang	Mendorong tombol ke ujung kanan
`AspectRatio(aspectRatio: 16 / 9)`	Tinggi dihitung dari lebar	Banner, thumbnail video

Spacer

`Spacer` sebenarnya adalah `Expanded` yang berisi kotak kosong. Ia hanya bisa dipakai di Row/Column.

```
Row(
  children: [
    const Text('Total SKS'),
    const Spacer(), // dorong widget berikutnya ke ujung kanan
    const Text('21'),
    const SizedBox(width: 8),
    IconButton(onPressed: () {}, icon: const Icon(Icons.info_outline)),
  ],
)
```

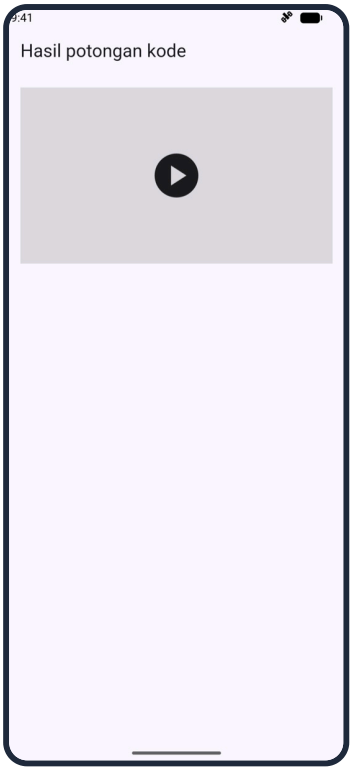


Spacer mendorong nilai dan tombol ke kanan

Seperti Expanded, Spacer punya `flex`. `Spacer(flex: 2)` mengambil jatah dua kali `Spacer()`.

AspectRatio

```
AspectRatio(
  aspectRatio: 16 / 9, // lebar : tinggi
  child: Container(
    color: Colors.black12,
    alignment: Alignment.center,
    child: const Icon(Icons.play_circle, size: 64),
  ),
)
```



AspectRatio 16:9

Jika lebar tersedia 360 px, tinggi otomatis menjadi 360 / (16/9) = 202,5 px. Di tablet yang lebih lebar, tinggi ikut membesar sehingga proporsinya tetap.

Contoh lengkap: kartu video kuliah

`lib/main.dart`

```
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.red),
    home: const DaftarVideo(),
  ));
}

class DaftarVideo extends StatelessWidget {
  const DaftarVideo({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Rekaman Kuliah')),
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: const [
          KartuVideo(judul: 'Pertemuan 3: Widget Dasar', durasi: '1:32:10', ditonton: true),
          SizedBox(height: 16),
          KartuVideo(judul: 'Pertemuan 4: Layouting', durasi: '1:45:02'),
          SizedBox(height: 24),
```

```
          // Tiga kotak persegi (1:1) sejajar, sama besar
          Text('Galeri praktikum (AspectRatio 1:1):'),
          SizedBox(height: 8),
          Row(
            children: [
              Expanded(child: KotakPersegi(warna: Colors.orange)),
              SizedBox(width: 8),
              Expanded(child: KotakPersegi(warna: Colors.teal)),
              SizedBox(width: 8),
              Expanded(child: KotakPersegi(warna: Colors.purple)),
            ],
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

class KartuVideo extends StatelessWidget {
  final String judul;
  final String durasi;
  final bool ditonton;

  const KartuVideo({super.key, required this.judul, required this.durasi, this.ditonton = false});

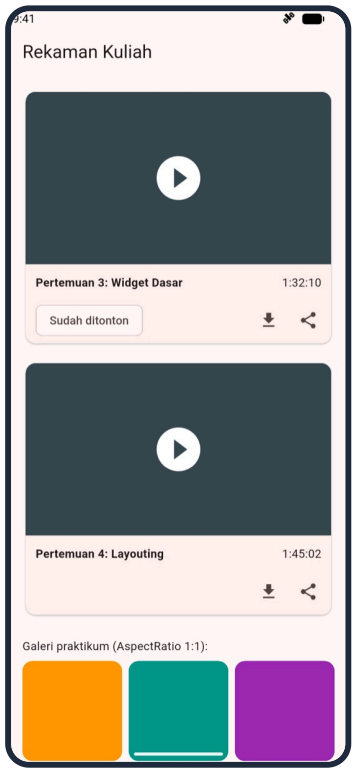
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
      clipBehavior: Clip.antiAlias,
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          // Thumbnail selalu 16:9 berapa pun lebar layar
          AspectRatio(
            aspectRatio: 16 / 9,
            child: Container(
              color: Colors.blueGrey.shade800,
              alignment: Alignment.center,
              child: const Icon(Icons.play_circle_fill, size: 64, color: Colors.white),
            ),
          ),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(12),
            child: Row(
              children: [
                Expanded(
                  child: Text(judul, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
                ),
                const SizedBox(width: 8),
                Text(durasi),
              ],
            ),
          ),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.fromLTRB(12, 0, 4, 4),
            child: Row(
              children: [
                if (ditonton) const Chip(label: Text('Sudah ditonton')),
                const Spacer(), // tombol selalu di kanan, ada chip atau tidak
```

```
                IconButton(onPressed: () {}, icon: const Icon(Icons.download)),
                IconButton(onPressed: () {}, icon: const Icon(Icons.share)),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

class KotakPersegi extends StatelessWidget {
  final Color warna;

  const KotakPersegi({super.key, required this.warna});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return AspectRatio(
      aspectRatio: 1,
      child: DecoratedBox(
        decoration: BoxDecoration(color: warna, borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
      ),
    );
  }
}
```



Kartu video dengan AspectRatio dan Spacer

Penjelasan kode

- **Thumbnail:** `AspectRatio(16 / 9)` menjamin proporsi video tidak gepeng di HP mana pun.

- **Baris tombol:** `Spacer` mendorong tombol unduh dan bagikan ke kanan, baik saat chip "Sudah ditonton" ada maupun tidak.
- **Galeri:** `Expanded` membagi lebar sama rata, lalu `AspectRatio(1)` membuat tinggi sama dengan lebar sehingga kotak benar-benar persegi.
- `DecoratedBox` adalah versi ringan Container yang hanya memberi dekorasi.

> ⚠️ **Kesalahan umum**
>
> - **Spacer di luar Row/Column**, misalnya di dalam `Stack` atau `ListView`, menimbulkan error ParentDataWidget.
> - **Spacer di Row yang berada di ruang tak terbatas** (misalnya di dalam `SingleChildScrollView` horizontal). Tidak ada sisa ruang yang bisa diisi.
> - **AspectRatio di dalam constraint ketat**, misalnya `SizedBox(width: 100, height: 100)`. Ukurannya sudah dipaksa, jadi rasio tidak berlaku.
> - **Menulis `aspectRatio: 16 / 9` sebagai `9 / 16`**. Ingat urutannya lebar dibagi tinggi.

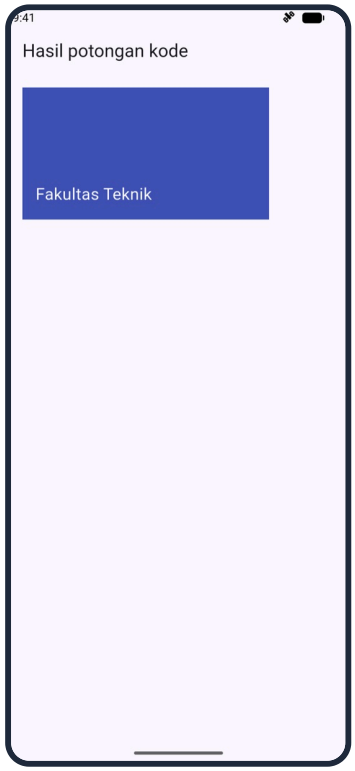
6. Tata Letak Berlapis (Stack & Positioned)

Jika `Row` dan `Column` menyusun widget secara berurutan tanpa tumpang tindih, widget **`Stack`** menumpuk widget di atas widget lainnya (z-index). Anak pertama berada paling bawah, anak terakhir paling atas, seperti layer di aplikasi desain.

```
children: [A, B, C]      tampak dari samping:   C  ← paling atas
                                                B
                                                A  ← paling bawah
```

Contoh kecil: teks di atas gambar

```dart
Stack(
  children: [
    Container(width: 300, height: 160, color: Colors.indigo), // lapisan bawah
    const Positioned(
      left: 16,
      bottom: 16,
      child: Text('Fakultas Teknik', style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 20)),
    ),
  ],
)
```



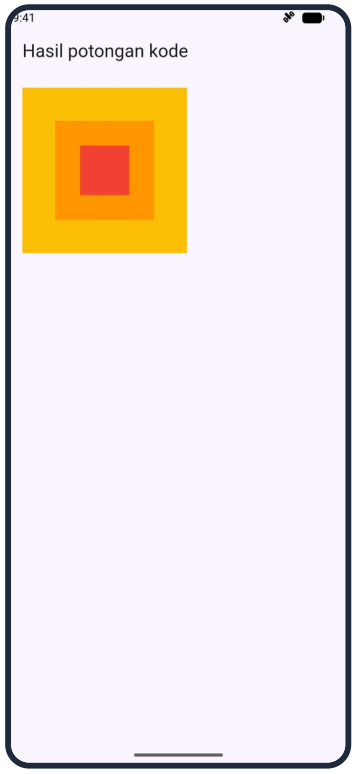
Teks ditumpuk di atas kotak dengan Positioned

Positioned dan alignment

- **Anak tanpa `Positioned`** diletakkan menurut `Stack.alignment` (default `AlignmentDirectional.topStart`, pojok kiri atas).

- `Positioned(top, bottom, left, right, width, height)` mengatur jarak anak dari tepi Stack. Isi dua sisi yang berlawanan (misal `left: 0, right: 0`) untuk merentangkan anak.
- `Positioned.fill()` membuat anak memenuhi seluruh Stack, cocok untuk lapisan gradasi gelap di atas foto.
- **Ukuran Stack** mengikuti anak terbesar yang *tidak* memakai Positioned.

```
Stack(
  alignment: Alignment.center, // anak tanpa Positioned ditaruh di tengah
  children: [
    Container(width: 200, height: 200, color: Colors.amber),
    Container(width: 120, height: 120, color: Colors.orange),
    Container(width: 60, height: 60, color: Colors.red),
  ],
)
```



Tiga kotak bertumpuk dengan alignment center

Contoh lengkap 1: badge status online

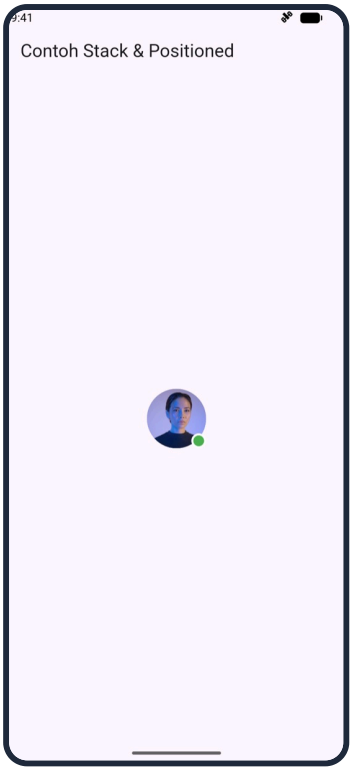
`lib/main.dart`

```
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
```

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(title: const Text("Contoh Stack & Positioned")),
        body: Center(
          // Contoh Badge Notifikasi pada Foto Profil Mahasiswa
          child: Stack(
            clipBehavior: Clip.none, // Membolehkan elemen keluar sedikit dari batas induk
            children: [
              // Lapisan 1: Foto Profil Lingkaran
              CircleAvatar(
                radius: 36,
                backgroundColor: Colors.indigo.shade100,
                // foregroundImage dipakai agar jika gambar gagal dimuat (offline),
                // CircleAvatar tetap menampilkan child (ikon) sebagai cadangan.
                foregroundImage: const NetworkImage(
                  'https://images.unsplash.com/photo-1534528741775-53994a69daeb?w=150',
                ),
                onForegroundImageError: (error, stackTrace) {},
                child: const Icon(Icons.person, size: 36, color: Colors.indigo),
              ),
              // Lapisan 2: Posisi Indikator Online di Sudut Kanan Bawah
              Positioned(
                bottom: 0,
                right: 0,
                child: Container(
                  width: 18,
                  height: 18,
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: Colors.green,
                    shape: BoxShape.circle,
                    border: Border.all(color: Colors.white, width: 2.5),
                  ),
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```



Badge status online di foto profil

Contoh lengkap 2: header profil dengan banner dan avatar menumpuk

lib/main.dart

```dart
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.indigo),
    home: const HeaderProfil(),
  ));
}

class HeaderProfil extends StatelessWidget {
  const HeaderProfil({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: ListView(
        padding: EdgeInsets.zero,
        children: [
          SizedBox(
            height: 260, // tinggi total: banner 200 + setengah avatar menjorok
            child: Stack(
              children: [
                // Lapisan 1: banner gradasi
                Container(
                  height: 200,
                  decoration: const BoxDecoration(
                    gradient: LinearGradient(
```

```
                colors: [Color(0xFF1E3A8A), Color(0xFF3B82F6)],
                begin: Alignment.topLeft,
                end: Alignment.bottomRight,
              ),
            ),
          ),
          // Lapisan 2: lingkaran dekorasi di pojok kanan atas
          Positioned(
            top: -40,
            right: -40,
            child: Container(
              width: 160,
              height: 160,
              decoration: BoxDecoration(
                shape: BoxShape.circle,
                color: Colors.white.withValues(alpha: 0.1),
              ),
            ),
          ),
          // Lapisan 3: tombol kembali, di bawah status bar
          Positioned(
            top: MediaQuery.paddingOf(context).top + 8,
            left: 8,
            child: IconButton(
              onPressed: () {},
              icon: const Icon(Icons.arrow_back, color: Colors.white),
            ),
          ),
          // Lapisan 4: avatar menjorok keluar banner
          Positioned(
            left: 24,
            bottom: 0,
            child: Container(
              padding: const EdgeInsets.all(4),
              decoration: const BoxDecoration(color: Colors.white, shape: BoxShape.circle),
              child: const CircleAvatar(
                radius: 52,
                child: Icon(Icons.person, size: 56),
              ),
            ),
          ),
          // Lapisan 5: tombol edit di kanan bawah banner
          Positioned(
            right: 16,
            top: 212,
            child: OutlinedButton.icon(
              onPressed: () {},
              icon: const Icon(Icons.edit, size: 18),
              label: const Text('Edit Profil'),
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
    const Padding(
      padding: EdgeInsets.fromLTRB(24, 12, 24, 0),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
```

```
                Text('Nadia Putri', style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold)),
                Text('H1D021001 • S1 Informatika'),
                SizedBox(height: 8),
                Text('Universitas Jenderal Soedirman', style: TextStyle(color: Colors.grey)),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```



Header profil dengan banner dan avatar menumpuk

Penjelasan kode

- Stack diberi tinggi 260 lewat `SizedBox`, sedangkan banner hanya 200. Sisa 60 px dipakai avatar yang menjorok ke bawah banner.
- `top: -40, right: -40`: nilai negatif menggeser lingkaran keluar dari Stack. Bagian yang keluar terpotong karena default `clipBehavior` Stack adalah `Clip.hardEdge`; di contoh pertama kita memakai `Clip.none` agar badge boleh keluar.
- `MediaQuery.paddingOf(context).top` adalah tinggi status bar, agar tombol kembali tidak tertutup jam dan baterai (dibahas di section SafeArea).
- Urutan anak menentukan lapisan: avatar ditulis setelah banner, maka avatar tampil di atasnya.

⚠️ **Kesalahan umum**

- **Stack berisi hanya anak Positioned.** Stack tidak punya acuan ukuran, sehingga ukurannya mengikuti constraint terbesar atau malah nol. Beri satu anak tidak-Positioned atau bungkus dengan `SizedBox`.
- **Positioned di luar Stack** menimbulkan error *"Incorrect use of ParentDataWidget"*.
- **Urutan terbalik:** widget yang ditulis paling akhir menutupi yang lain, termasuk menghalangi sentuhan ke tombol di bawahnya.
- **Memakai Stack + Positioned untuk seluruh layout halaman** dengan angka piksel tetap. Hasilnya berantakan di layar berbeda. Gunakan Stack hanya untuk bagian yang memang bertumpuk.

7. Error Overflow (Garis Kuning-Hitam) & Cara Memperbaikinya

Garis **kuning-hitam bergaris miring** di tepi layar adalah tanda *overflow*: konten lebih besar daripada ruang yang tersedia. Garis ini hanya muncul di mode debug, tetapi di mode rilis kontennya tetap terpotong. Jadi wajib diperbaiki.

Membaca pesan error

```
══╡ EXCEPTION CAUGHT BY RENDERING LIBRARY ╞═══════════════
A RenderFlex overflowed by 74 pixels on the right.
The relevant error-causing widget was:
  Row Row:file:///.../lib/main.dart:27:20
```

- **RenderFlex** = Row atau Column (keduanya turunan `Flex`).
- **74 pixels on the right** = kelebihan 74 px ke kanan, jadi masalahnya di **Row**. Jika "on the bottom", masalahnya di **Column**.
- **main.dart:27:20** = baris dan kolom kode penyebabnya. Klik di VS Code untuk langsung melompat ke sana.

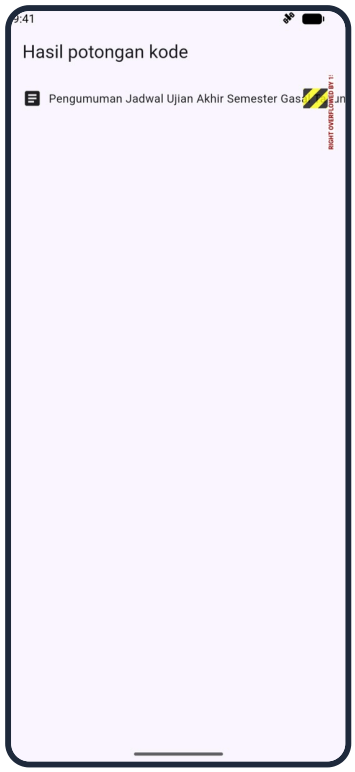
Lima kasus overflow dan obatnya

Kasus	Gejala	Obat
1. Teks panjang di Row	Overflow "on the right"	Bungkus teks dengan `Expanded` / `Flexible`, tambah `overflow: TextOverflow.ellipsis`
2. Terlalu banyak anak di Row	Overflow "on the right"	Ganti `Row` dengan `Wrap`, atau buat bisa digeser horizontal
3. Column lebih tinggi dari layar	Overflow "on the bottom"	Bungkus dengan `SingleChildScrollView` atau ganti dengan `ListView`
4. Keyboard muncul menutupi form	Overflow "on the bottom" saat mengetik	Form dalam `SingleChildScrollView`
5. ListView di dalam Column	Error *"Vertical viewport was given unbounded height"*	Bungkus ListView dengan `Expanded`

Kasus 1: teks panjang (sebelum dan sesudah)

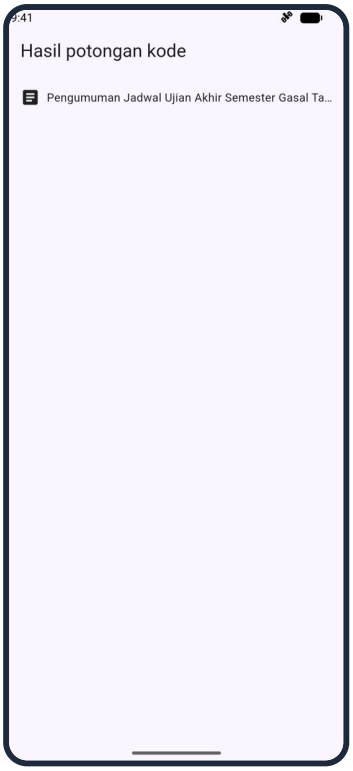
```dart
// SALAH: teks panjang mendorong ikon keluar layar
Row(
  children: const [
```

```
    Icon(Icons.article),
    SizedBox(width: 8),
    Text('Pengumuman Jadwal Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027'),
  ],
)
```



SALAH: teks panjang menimbulkan garis kuning-hitam

```
// BENAR: teks hanya boleh memakai sisa ruang
Row(
  children: const [
    Icon(Icons.article),
    SizedBox(width: 8),
    Expanded(
      child: Text(
        'Pengumuman Jadwal Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027',
        maxLines: 1,
        overflow: TextOverflow.ellipsis,
      ),
    ),
  ],
)
```

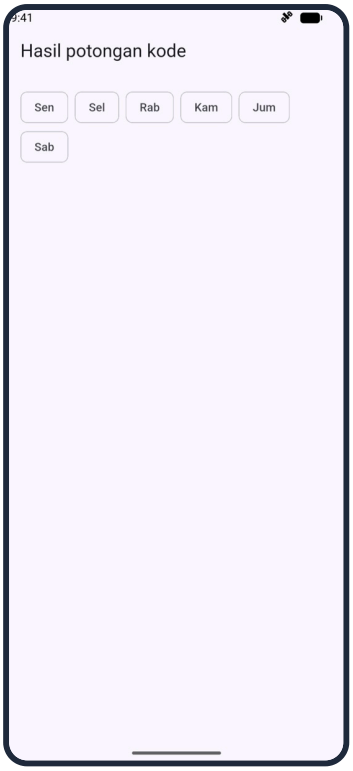


BENAR: teks dibungkus Expanded dan diberi ellipsis

Kasus 2: banyak chip di satu baris

```
// Pilihan A: turun baris otomatis
Wrap(spacing: 8, children: [for (final h in ['Sen', 'Sel', 'Rab', 'Kam', 'Jum', 'Sab']) Chip(label:
Text(h))])

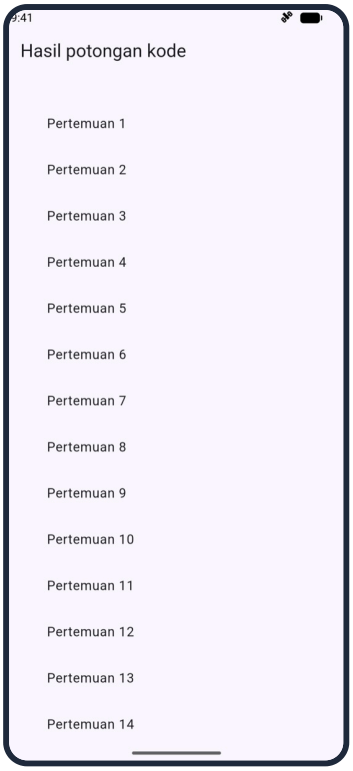
// Pilihan B: tetap satu baris, bisa digeser ke samping
// SingleChildScrollView(
//   scrollDirection: Axis.horizontal,
//   child: Row(children: [...]),
// )
```



Chip hari di dalam Wrap

Kasus 3 & 4: konten lebih tinggi dari layar

```dart
// SingleChildScrollView membuat isi Column bisa digulir
SingleChildScrollView(
  padding: const EdgeInsets.all(16),
  child: Column(
    children: [
      for (var i = 1; i <= 20; i++)
        ListTile(title: Text('Pertemuan $i')),
    ],
  ),
)
```



Column di dalam SingleChildScrollView

Contoh lengkap: tombol "Rusak" dan "Perbaiki"

Aplikasi berikut sengaja membuat tiga overflow. Tekan saklar **Mode perbaikan** untuk melihat versi yang sudah diperbaiki. Bandingkan kedua versi di kodenya.

`lib/main.dart`

```dart
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MaterialApp(debugShowCheckedModeBanner: false, home: DemoOverflow()));
}

class DemoOverflow extends StatefulWidget {
  const DemoOverflow({super.key});

  @override
  State<DemoOverflow> createState() => _DemoOverflowState();
}

class _DemoOverflowState extends State<DemoOverflow> {
  bool _diperbaiki = false;

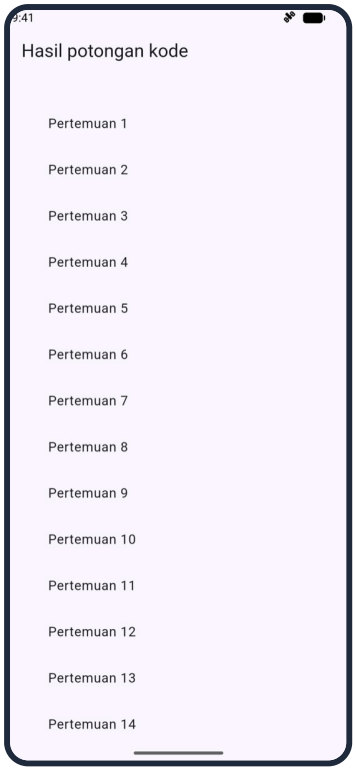
  static const _judul = 'Pengumuman Jadwal Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027';
  static const _hari = ['Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu'];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Demo Overflow'),
```

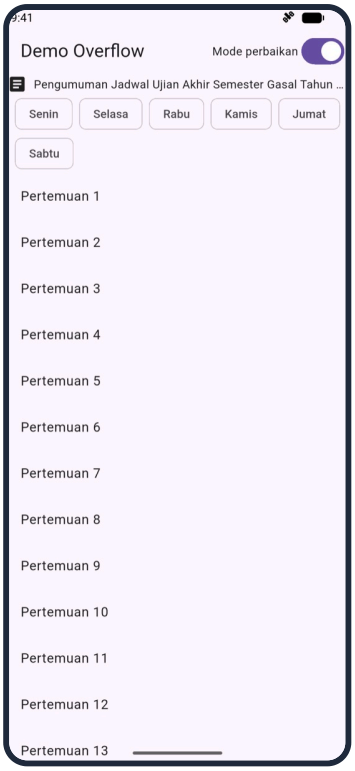
```
        actions: [
          const Text('Mode perbaikan'),
          Switch(
            value: _diperbaiki,
            onChanged: (v) => setState(() => _diperbaiki = v),
          ),
        ],
      ),
      body: _diperbaiki ? _versiBenar() : _versiRusak(),
    );
  }

  // Versi RUSAK: tiga overflow sekaligus
  Widget _versiRusak() {
    return Column(
      children: [
        const Row(
          children: [
            Icon(Icons.article),
            SizedBox(width: 8),
            Text(_judul), // overflow 1: teks panjang di Row
          ],
        ),
        Row(
          children: [
            for (final h in _hari) Chip(label: Text(h)), // overflow 2: terlalu banyak anak
          ],
        ),
        // overflow 3: total tinggi 20 x 56 px lebih dari tinggi layar
        for (var i = 1; i <= 20; i++) ListTile(title: Text('Pertemuan $i')),
      ],
    );
  }

  // Versi BENAR
  Widget _versiBenar() {
    return SingleChildScrollView( // perbaikan 3: bisa digulir
      child: Column(
        children: [
          const Row(
            children: [
              Icon(Icons.article),
              SizedBox(width: 8),
              Expanded( // perbaikan 1: batasi lebar teks
                child: Text(_judul, maxLines: 1, overflow: TextOverflow.ellipsis),
              ),
            ],
          ),
          Wrap( // perbaikan 2: turun baris otomatis
            spacing: 8,
            children: [for (final h in _hari) Chip(label: Text(h))],
          ),
          for (var i = 1; i <= 20; i++) ListTile(title: Text('Pertemuan $i')),
        ],
      ),
    );
  }
}
```



Versi rusak: tiga overflow sekaligus



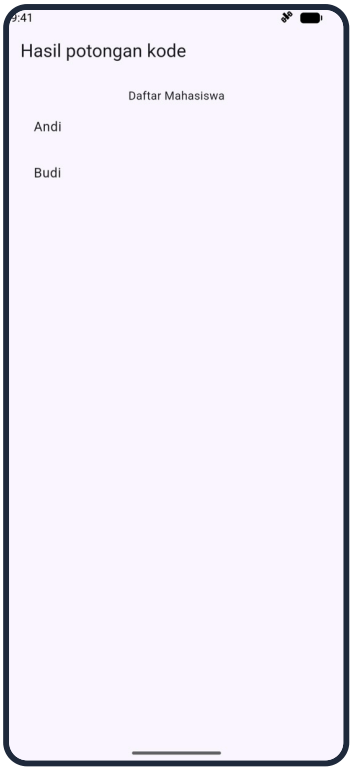
Setelah mode perbaikan diaktifkan

Penjelasan kode

- Di versi rusak, Debug Console menampilkan beberapa pesan *"A RenderFlex overflowed by ... pixels"*. Coba baca dan cocokkan arahnya (right/bottom) dengan Row atau Column penyebabnya.
- Setiap perbaikan diberi komentar nomor yang sama dengan masalahnya.
- Untuk 20 item, `SingleChildScrollView` + `Column` masih wajar. Untuk ratusan item atau data dari server, gunakan `ListView.builder` (Modul 06) yang hanya membangun item yang terlihat.

Kasus 5: ListView di dalam Column

```
Column(
  children: [
    const Text('Daftar Mahasiswa'),
    // Tanpa Expanded: "Vertical viewport was given unbounded height"
    Expanded(
      child: ListView(
        children: const [
          ListTile(title: Text('Andi')),
          ListTile(title: Text('Budi')),
        ],
      ),
    ),
  ],
)
```



ListView di dalam Column dibungkus Expanded

💡 **Flutter Inspector**

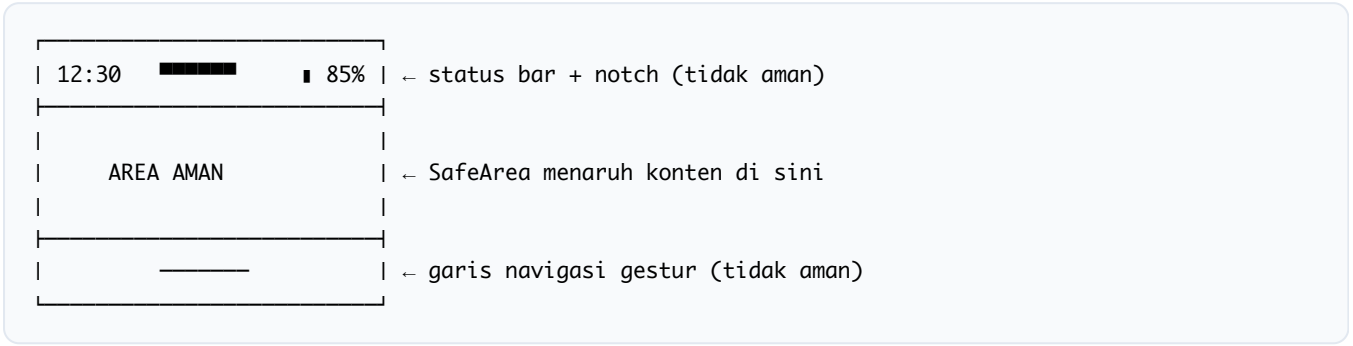
Di VS Code, buka **Flutter DevTools → Widget Inspector** lalu aktifkan *Show Guidelines* atau *Layout Explorer*. Kamu bisa melihat ukuran dan constraints setiap widget secara visual untuk mencari sumber overflow.

⚠️ **Kesalahan umum saat memperbaiki**

- **Membungkus semua halaman dengan SingleChildScrollView** walaupun isinya memakai `Expanded`. Expanded di dalam ruang yang bisa digulir akan error.
- **Mengecilkan ukuran font sampai muat** di HP sendiri. Di HP lain yang lebih sempit atau dengan ukuran font sistem lebih besar, overflow muncul lagi.
- **Mengabaikan overflow karena "hanya muncul di debug".** Di rilis, garisnya hilang tetapi konten tetap terpotong.

8. SafeArea: Menghindari Notch & Status Bar

Layar HP modern tidak lagi persegi panjang sempurna: ada **status bar**, **notch/poni**, **lubang kamera**, sudut membulat, dan **garis navigasi gestur** di bawah. `SafeArea` memberi padding otomatis agar konten tidak tertutup bagian-bagian tersebut.

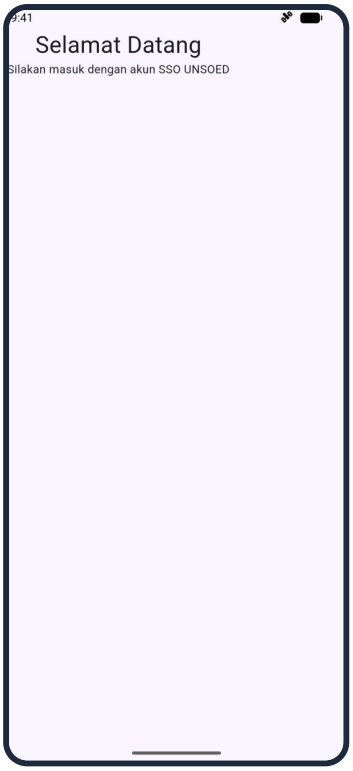


Kapan perlu SafeArea?

- **Halaman dengan `AppBar`:** AppBar sudah otomatis menghindari status bar. `body` tidak perlu SafeArea untuk bagian atas.
- **Halaman tanpa AppBar** (splash screen, halaman login penuh, halaman dengan header gambar): **perlu** SafeArea.
- **Konten menempel di bawah layar** (tombol "Bayar" di bawah): perlu SafeArea bagian bawah agar tidak tertutup garis gestur.

Contoh kecil

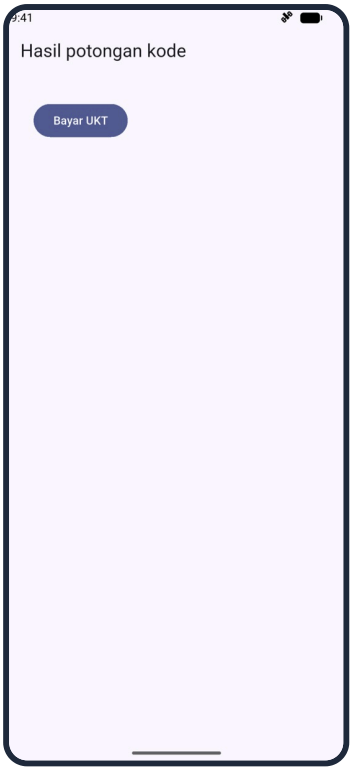
```dart
Scaffold(
  // Tanpa AppBar: teks ini akan tertutup status bar jika tanpa SafeArea
  body: SafeArea(
    child: Column(
      children: const [
        Text('Selamat Datang', style: TextStyle(fontSize: 28)),
        Text('Silakan masuk dengan akun SSO UNSOED'),
      ],
    ),
  ),
)
```



Halaman tanpa AppBar dengan SafeArea

Memilih sisi yang dilindungi

```dart
SafeArea(
  top: false,   // atas boleh menempel (misal gambar header sampai ke status bar)
  bottom: true, // bawah tetap aman dari garis gestur
  minimum: const EdgeInsets.all(16), // padding minimum walau HP tidak punya notch
  child: FilledButton(onPressed: () {}, child: const Text('Bayar UKT')),
)
```



SafeArea bagian bawah dengan padding minimum

Contoh lengkap: membandingkan dengan dan tanpa SafeArea

lib/main.dart

```dart
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MaterialApp(debugShowCheckedModeBanner: false, home: DemoSafeArea()));
}

class DemoSafeArea extends StatefulWidget {
  const DemoSafeArea({super.key});

  @override
  State<DemoSafeArea> createState() => _DemoSafeAreaState();
}

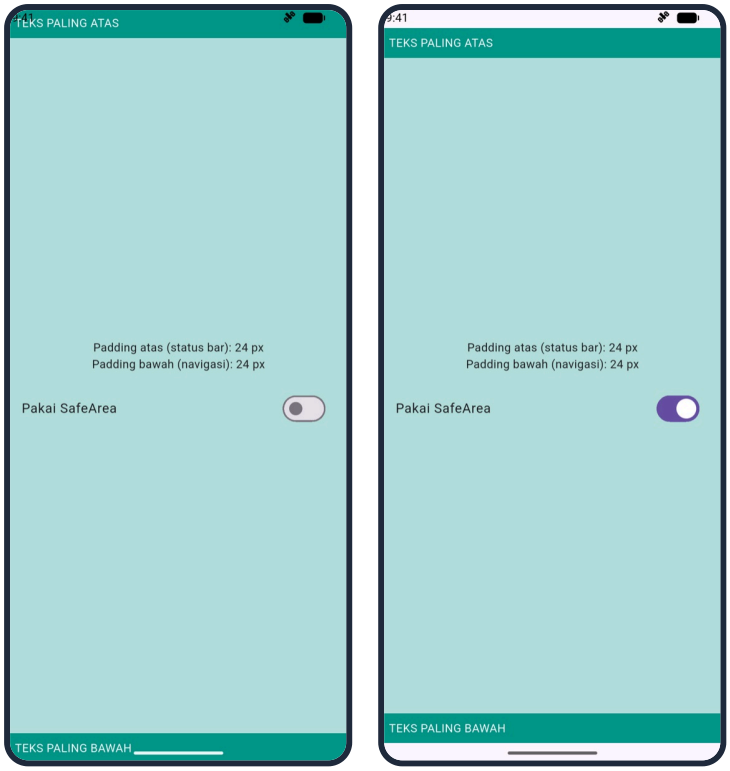
class _DemoSafeAreaState extends State<DemoSafeArea> {
  bool _pakaiSafeArea = false;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Besar area yang tidak aman di HP ini
    final padding = MediaQuery.paddingOf(context);

    final isi = Container(
      color: Colors.teal.shade100,
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          Container(
```

```
            color: Colors.teal,
            padding: const EdgeInsets.all(8),
            child: const Text('TEKS PALING ATAS', style: TextStyle(color: Colors.white)),
          ),
          Expanded(
            child: Center(
              child: Column(
                mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                children: [
                  Text('Padding atas (status bar): ${padding.top.toStringAsFixed(0)} px'),
                  Text('Padding bawah (navigasi): ${padding.bottom.toStringAsFixed(0)} px'),
                  const SizedBox(height: 16),
                  SwitchListTile(
                    title: const Text('Pakai SafeArea'),
                    value: _pakaiSafeArea,
                    onChanged: (v) => setState(() => _pakaiSafeArea = v),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ),
          Container(
            color: Colors.teal,
            padding: const EdgeInsets.all(8),
            child: const Text('TEKS PALING BAWAH', style: TextStyle(color: Colors.white)),
          ),
        ],
      ),
    );

    return Scaffold(
      // Sengaja tanpa AppBar
      body: _pakaiSafeArea ? SafeArea(child: isi) : isi,
    );
  }
}
```



Tanpa SafeArea: teks paling atas tertutup status bar

Dengan SafeArea: konten turun ke area aman

Penjelasan kode

- `MediaQuery.paddingOf(context)` berisi ukuran area tidak aman. Nilai inilah yang dipakai SafeArea sebagai padding.
- Saat SafeArea mati, teks "PALING ATAS" bertabrakan dengan jam dan ikon baterai. Saat SafeArea aktif, teks turun ke area aman.
- Widget `isi` disimpan dalam variabel agar bisa dipakai dengan atau tanpa SafeArea tanpa menulis ulang.

⚠️ **Kesalahan umum**

- **Membungkus seluruh `Scaffold` dengan SafeArea.** Latar AppBar jadi tidak menyatu dengan status bar dan muncul strip kosong. Taruh SafeArea di dalam `body`.
- **Hanya menguji di emulator tanpa notch.** Coba juga emulator dengan notch/lubang kamera dan mode landscape (notch pindah ke samping).
- **Lupa sisi bawah** untuk tombol yang menempel di bawah layar pada HP dengan navigasi gestur.

9. Desain Responsif (MediaQuery, LayoutBuilder, Breakpoint, OrientationBuilder)

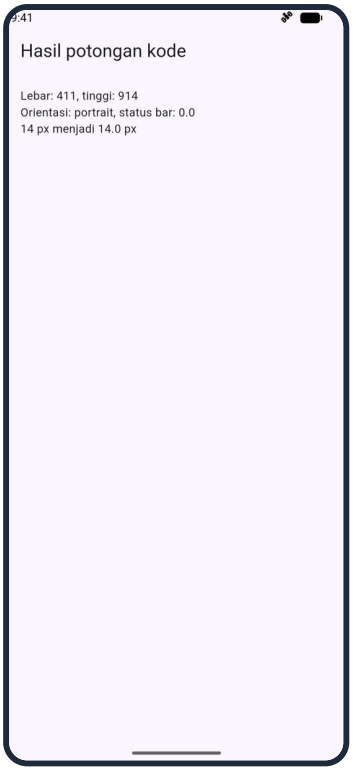
Aplikasi mobile harus tampil proporsional di smartphone layar kecil (5 inci), tablet (10 inci), maupun saat orientasi layar diputar (landscape). Flutter menyediakan tiga alat utama: `MediaQuery` (info layar), `LayoutBuilder` (info ruang dari induk), dan `OrientationBuilder` (info orientasi).

Alat	Memberi informasi	Cocok untuk
`MediaQuery`	Ukuran **seluruh layar**, padding sistem, orientasi, skala teks	Keputusan tingkat halaman (pakai menu samping atau tidak)
`LayoutBuilder`	Constraints **dari induk langsung**	Widget yang bisa dipakai di mana saja (kartu, grid)
`OrientationBuilder`	Portrait/landscape berdasarkan ruang induk	Mengubah jumlah kolom saat HP diputar

MediaQuery: membaca info layar

```dart
Widget infoLayar(BuildContext context) {
  final ukuran = MediaQuery.sizeOf(context);          // Size(lebar, tinggi)
  final orientasi = MediaQuery.orientationOf(context); // portrait / landscape
  final padding = MediaQuery.paddingOf(context);      // area status bar, notch
  final skalaTeks = MediaQuery.textScalerOf(context); // pengaturan ukuran font HP

  return Text(
    'Lebar: ${ukuran.width.toStringAsFixed(0)}, tinggi: ${ukuran.height.toStringAsFixed(0)}\n'
    'Orientasi: ${orientasi.name}, status bar: ${padding.top}\n'
    '14 px menjadi ${skalaTeks.scale(14).toStringAsFixed(1)} px',
  );
}
```



Informasi layar dari MediaQuery

> 💡 **Pakai `sizeOf` , bukan `of(context).size`**
>
> `MediaQuery.sizeOf(context)` hanya membangun ulang widget saat *ukuran* berubah. `MediaQuery.of(context).size` membangun ulang setiap kali data MediaQuery apa pun berubah (misalnya keyboard muncul), sehingga lebih boros.

Breakpoint: batas lebar untuk berganti tata letak

Material 3 menyarankan tiga kelas ukuran jendela. Simpan sebagai konstanta agar konsisten di seluruh aplikasi:

Kelas	Lebar	Perangkat umum	Navigasi yang disarankan
Compact	< 600	HP portrait	`NavigationBar` di bawah
Medium	600 - 839	Tablet portrait, HP lipat	`NavigationRail` di samping
Expanded	≥ 840	Tablet landscape, desktop	`NavigationRail` diperluas / drawer permanen

```
class Breakpoint {
  static const double medium = 600;
  static const double expanded = 840;
```

```
}

enum KelasLayar { compact, medium, expanded }

KelasLayar kelasDariLebar(double lebar) {
  if (lebar >= Breakpoint.expanded) return KelasLayar.expanded;
  if (lebar >= Breakpoint.medium) return KelasLayar.medium;
  return KelasLayar.compact;
}
```

Contoh lengkap 1: MediaQuery untuk menu samping

Jalankan di Chrome (`flutter run -d chrome`) lalu ubah lebar jendela browser untuk melihat tata letak berganti antara mode HP dan tablet.

lib/main.dart

```
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: DashboardScreen(),
    );
  }
}

class DashboardScreen extends StatelessWidget {
  const DashboardScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Mendapatkan ukuran & orientasi layar perangkat saat ini
    final Size screenSize = MediaQuery.sizeOf(context);
    final Orientation orientasi = MediaQuery.orientationOf(context);
    final bool isTablet = screenSize.width > 600;

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("Dashboard (${orientasi == Orientation.portrait ? 'Portrait' : 'Landscape'})"),
      ),
      body: isTablet
          ? Row(
              children: [
                // Di tablet / layar lebar tampilkan menu samping
                Container(
                  width: 250,
                  color: Colors.blueGrey[50],
                  child: ListView(
```

```
                    children: const [
                      ListTile(leading: Icon(Icons.home), title: Text("Beranda")),
                      ListTile(leading: Icon(Icons.calendar_month), title: Text("Jadwal")),
                      ListTile(leading: Icon(Icons.person), title: Text("Profil")),
                    ],
                  ),
                ),
                const Expanded(child: KontenUtama()),
              ],
            )
          : const KontenUtama(), // Di HP tampilkan satu kolom penuh
    );
  }
}

class KontenUtama extends StatelessWidget {
  const KontenUtama({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final lebar = MediaQuery.sizeOf(context).width;
    return Center(
      child: Text(
        "Lebar layar: ${lebar.toStringAsFixed(0)} px\n"
        "${lebar > 600 ? 'Mode Tablet (menu samping tampil)' : 'Mode HP (satu kolom)'}",
        textAlign: TextAlign.center,
        style: const TextStyle(fontSize: 18),
      ),
    );
  }
}
```

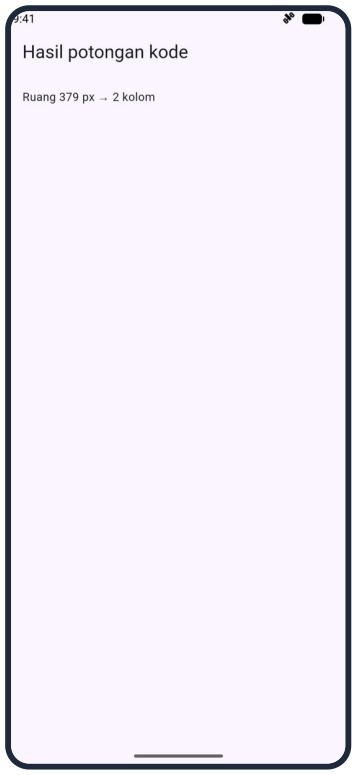


Dashboard di layar HP (mode satu kolom)

LayoutBuilder: responsif berdasarkan ruang induk

MediaQuery melihat ukuran *layar*. Masalahnya, sebuah widget belum tentu mendapat seluruh layar. Misalnya `KontenUtama` di contoh tadi hanya mendapat (lebar layar - 250) di mode tablet. `LayoutBuilder` memberi constraints yang benar-benar diterima widget tersebut.

```
LayoutBuilder(
  builder: (context, constraints) {
    // constraints.maxWidth = lebar yang diberikan induk
    final kolom = constraints.maxWidth >= 600 ? 3 : 2;
    return Text('Ruang ${constraints.maxWidth.toStringAsFixed(0)} px → $kolom kolom');
  },
)
```



LayoutBuilder menentukan jumlah kolom

Contoh lengkap 2: grid responsif dengan LayoutBuilder dan breakpoint

`lib/main.dart`

```
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.indigo),
    home: const KatalogMatkul(),
  ));
}

class KatalogMatkul extends StatelessWidget {
```

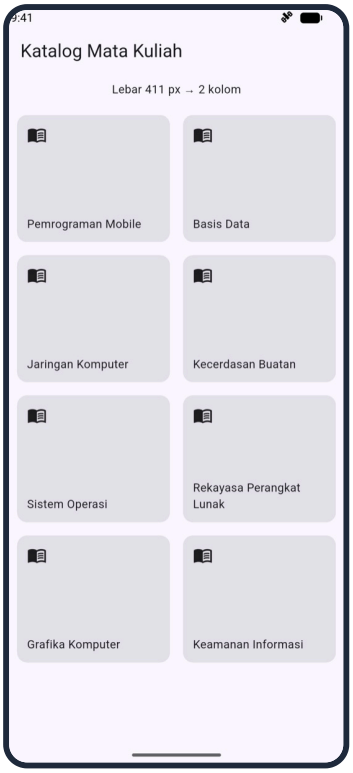
```
const KatalogMatkul({super.key});

static const _matkul = [
  'Pemrograman Mobile', 'Basis Data', 'Jaringan Komputer', 'Kecerdasan Buatan',
  'Sistem Operasi', 'Rekayasa Perangkat Lunak', 'Grafika Komputer', 'Keamanan Informasi',
];

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Katalog Mata Kuliah')),
    body: LayoutBuilder(
      builder: (context, constraints) {
        final lebar = constraints.maxWidth;
        // Jumlah kolom ditentukan dari breakpoint
        final int kolom;
        if (lebar >= 840) {
          kolom = 4;
        } else if (lebar >= 600) {
          kolom = 3;
        } else {
          kolom = 2;
        }

        return Column(
          children: [
            Padding(
              padding: const EdgeInsets.all(8),
              child: Text('Lebar ${lebar.toStringAsFixed(0)} px → $kolom kolom'),
            ),
            Expanded(
              child: GridView.count(
                crossAxisCount: kolom,
                padding: const EdgeInsets.all(8),
                mainAxisSpacing: 8,
                crossAxisSpacing: 8,
                childAspectRatio: 1.2,
                children: [
                  for (final m in _matkul)
                    Card.filled(
                      child: Padding(
                        padding: const EdgeInsets.all(12),
                        child: Column(
                          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
                          children: [
                            const Icon(Icons.menu_book),
                            Text(m, maxLines: 2, overflow: TextOverflow.ellipsis),
                          ],
                        ),
                      ),
                    ),
                ],
              ),
            ),
          ],
        );
      },
    ),
```

```
    );
  }
}
```



Grid responsif: 2 kolom di HP portrait

`GridView.count` membuat grid dengan jumlah kolom tetap (dibahas lebih lengkap di Modul 06). Di sini jumlah kolomnya dihitung dari lebar yang diberikan `LayoutBuilder`.

OrientationBuilder: portrait vs landscape

`lib/main.dart`

```dart
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

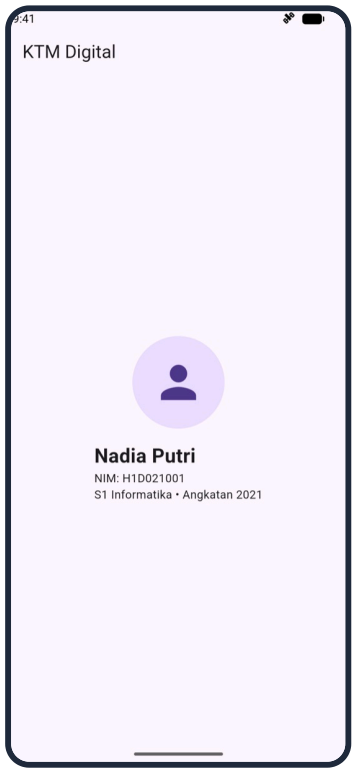
void main() {
  runApp(const MaterialApp(debugShowCheckedModeBanner: false, home: HalamanKtm()));
}

class HalamanKtm extends StatelessWidget {
  const HalamanKtm({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('KTM Digital')),
      body: OrientationBuilder(
        builder: (context, orientation) {
          const foto = CircleAvatar(radius: 56, child: Icon(Icons.person, size: 64));
          const data = Column(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
```

```
            children: [
              Text('Nadia Putri', style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold)),
              Text('NIM: H1D021001'),
              Text('S1 Informatika • Angkatan 2021'),
            ],
          );

          // Portrait: foto di atas data. Landscape: foto di samping data.
          if (orientation == Orientation.portrait) {
            return const Center(
              child: Column(
                mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                children: [foto, SizedBox(height: 16), data],
              ),
            );
          }
          return const Center(
            child: Row(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [foto, SizedBox(width: 32), data],
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```



OrientationBuilder pada mode portrait

Putar emulator (tombol rotasi di panel samping emulator) untuk melihat foto berpindah dari atas ke samping. Pastikan rotasi otomatis di emulator aktif.

⚠️ **Kesalahan umum**

- **Menulis ukuran piksel tetap** seperti `width: 360` untuk konten utama. Di HP 320 px terjadi overflow, di tablet tampak kecil di tengah. Gunakan Expanded, persentase dari lebar, atau breakpoint.
- **Memakai MediaQuery untuk widget yang ada di dalam panel sempit.** Lebar layar besar, tetapi ruang widget kecil. Pakai `LayoutBuilder`.
- **Mengecek `Platform.isAndroid` untuk menentukan layout.** Tablet Android dan HP Android sama-sama Android. Tentukan layout dari ukuran, bukan dari jenis platform.
- **Mengabaikan skala teks.** Pengguna dengan font sistem besar membuat teks lebih tinggi; hindari tinggi tetap pada kotak berisi teks.

10. Studi Kasus: Dashboard Portal Mahasiswa

Saatnya menggabungkan semua yang sudah dipelajari menjadi satu halaman utuh: **Dashboard Portal Mahasiswa**. Halaman ini memakai Stack, Row, Column, Expanded, Wrap, AspectRatio, Spacer, SafeArea, SingleChildScrollView, dan LayoutBuilder sekaligus.

Langkah 1: rancang dulu di atas kertas

Sebelum menulis kode, pecah halaman menjadi kotak-kotak. Setiap kotak nantinya menjadi satu widget.

```
Scaffold
└── SafeArea (bagian bawah)
    └── SingleChildScrollView
        └── Column
            ├── HeaderDashboard      ← Stack: banner gradasi + avatar + sapaan
            ├── RingkasanAkademik    ← Row + 3 x Expanded(KartuStatistik)
            ├── JudulBagian "Menu"
            ├── MenuCepat            ← LayoutBuilder + Wrap (jumlah per baris menyesuaikan)
            ├── JudulBagian "Jadwal Hari Ini"
            ├── KartuJadwal x 3      ← Row: jam | garis | detail(Expanded)
            ├── JudulBagian "Pengumuman"
            └── BannerPengumuman     ← AspectRatio 16:7 + Stack
```

Langkah 2: kode lengkap

`lib/main.dart`

```dart
// lib/main.dart — salin SELURUH kode ini untuk menggantikan isi lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const PortalApp());
}

class PortalApp extends StatelessWidget {
  const PortalApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Portal Mahasiswa',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: const Color(0xFF1E3A8A)),
      home: const DashboardMahasiswa(),
    );
  }
}

// ========================= HALAMAN =========================

class DashboardMahasiswa extends StatelessWidget {
  const DashboardMahasiswa({super.key});
```

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const Scaffold(
      body: SafeArea(
        top: false, // header boleh sampai ke belakang status bar
        child: SingleChildScrollView(
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              HeaderDashboard(nama: 'Nadia Putri', nim: 'H1D021001'),
              RingkasanAkademik(),
              JudulBagian(judul: 'Menu'),
              MenuCepat(),
              JudulBagian(judul: 'Jadwal Hari Ini'),
              KartuJadwal(jam: '07.30', matkul: 'Pemrograman Mobile', ruang: 'Lab Komputer 2',
sedangBerlangsung: true),
              KartuJadwal(jam: '10.00', matkul: 'Basis Data Lanjut', ruang: 'Ruang E201'),
              KartuJadwal(jam: '13.00', matkul: 'Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek',
ruang: 'Ruang E305'),
              JudulBagian(judul: 'Pengumuman'),
              BannerPengumuman(),
              SizedBox(height: 24),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

// ======================= HEADER (Stack) =======================

class HeaderDashboard extends StatelessWidget {
  final String nama;
  final String nim;

  const HeaderDashboard({super.key, required this.nama, required this.nim});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final atas = MediaQuery.paddingOf(context).top; // tinggi status bar

    return Stack(
      children: [
        // Lapisan 1: latar gradasi (anak non-Positioned menentukan ukuran Stack)
        Container(
          padding: EdgeInsets.fromLTRB(20, atas + 16, 20, 56),
          decoration: const BoxDecoration(
            gradient: LinearGradient(
              colors: [Color(0xFF1E3A8A), Color(0xFF3B82F6)],
              begin: Alignment.topLeft,
              end: Alignment.bottomRight,
            ),
            borderRadius: BorderRadius.vertical(bottom: Radius.circular(28)),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(radius: 28, child: Icon(Icons.person, size: 32)),
              const SizedBox(width: 12),
```

```
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    const Text('Selamat pagi,', style: TextStyle(color: Colors.white70)),
                    Text(
                      nama,
                      style: const TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 22, fontWeight:
FontWeight.bold),
                      overflow: TextOverflow.ellipsis,
                    ),
                    Text(nim, style: const TextStyle(color: Colors.white70)),
                  ],
                ),
              ),
              IconButton(
                onPressed: () {},
                tooltip: 'Notifikasi',
                icon: const Badge(
                  label: Text('3'),
                  child: Icon(Icons.notifications_outlined, color: Colors.white),
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
        // Lapisan 2: lingkaran dekorasi transparan
        Positioned(
          right: -30,
          bottom: -30,
          child: Container(
            width: 120,
            height: 120,
            decoration: BoxDecoration(
              shape: BoxShape.circle,
              color: Colors.white.withValues(alpha: 0.08),
            ),
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}

// ======================= RINGKASAN (Row + Expanded) =======================

class RingkasanAkademik extends StatelessWidget {
  const RingkasanAkademik({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Transform.translate menggeser kartu ke atas agar menumpuk di tepi header
    return Transform.translate(
      offset: const Offset(0, -32),
      child: const Padding(
        padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),
        child: Row(
          children: [
            Expanded(child: KartuStatistik(nilai: '3.85', label: 'IPK', ikon: Icons.star)),
```

```
            SizedBox(width: 8),
            Expanded(child: KartuStatistik(nilai: '98', label: 'Total SKS', ikon: Icons.menu_book)),
            SizedBox(width: 8),
            Expanded(child: KartuStatistik(nilai: '5', label: 'Semester', ikon: Icons.event)),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

class KartuStatistik extends StatelessWidget {
  final String nilai;
  final String label;
  final IconData ikon;

  const KartuStatistik({super.key, required this.nilai, required this.label, required this.ikon});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final warna = Theme.of(context).colorScheme;
    return Card(
      elevation: 3,
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 14, horizontal: 8),
        child: Column(
          children: [
            Icon(ikon, color: warna.primary),
            const SizedBox(height: 6),
            Text(nilai, style: const TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold)),
            // FittedBox mengecilkan teks jika kartu terlalu sempit
            FittedBox(child: Text(label, style: const TextStyle(color: Colors.grey))),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

// ======================== JUDUL BAGIAN (Row + Spacer) ========================

class JudulBagian extends StatelessWidget {
  final String judul;

  const JudulBagian({super.key, required this.judul});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.fromLTRB(16, 0, 8, 4),
      child: Row(
        children: [
          Text(judul, style: Theme.of(context).textTheme.titleMedium?.copyWith(fontWeight:
FontWeight.bold)),
          const Spacer(),
          TextButton(onPressed: () {}, child: const Text('Lihat semua')),
        ],
      ),
    );
```

```
  }
}

// ====================== MENU CEPAT (LayoutBuilder + Wrap) ======================

class MenuCepat extends StatelessWidget {
  const MenuCepat({super.key});

  static const _menu = [
    (Icons.edit_note, 'KRS'),
    (Icons.calendar_month, 'Jadwal'),
    (Icons.grade, 'Transkrip'),
    (Icons.payments, 'Tagihan UKT'),
    (Icons.local_library, 'Perpustakaan'),
    (Icons.campaign, 'Pengumuman'),
    (Icons.event_available, 'Presensi'),
    (Icons.support_agent, 'Layanan'),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),
      child: LayoutBuilder(
        builder: (context, constraints) {
          // HP: 4 per baris. Layar lebar: 8 per baris.
          final perBaris = constraints.maxWidth >= 600 ? 8 : 4;
          final lebarItem = constraints.maxWidth / perBaris;
          return Wrap(
            runSpacing: 12,
            children: [
              for (final (ikon, label) in _menu)
                SizedBox(width: lebarItem, child: ItemMenu(ikon: ikon, label: label)),
            ],
          );
        },
      ),
    );
  }
}

class ItemMenu extends StatelessWidget {
  final IconData ikon;
  final String label;

  const ItemMenu({super.key, required this.ikon, required this.label});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final warna = Theme.of(context).colorScheme;
    return InkWell(
      onTap: () {},
      borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      child: Column(
        children: [
          Container(
            width: 52,
            height: 52,
            decoration: BoxDecoration(
```

```
              color: warna.primaryContainer,
              borderRadius: BorderRadius.circular(16),
            ),
            child: Icon(ikon, color: warna.onPrimaryContainer),
          ),
          const SizedBox(height: 6),
          Text(
            label,
            textAlign: TextAlign.center,
            maxLines: 1,
            overflow: TextOverflow.ellipsis,
            style: const TextStyle(fontSize: 12),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}

// ======================= JADWAL (Row + Expanded) =======================

class KartuJadwal extends StatelessWidget {
  final String jam;
  final String matkul;
  final String ruang;
  final bool sedangBerlangsung;

  const KartuJadwal({
    super.key,
    required this.jam,
    required this.matkul,
    required this.ruang,
    this.sedangBerlangsung = false,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final warna = Theme.of(context).colorScheme;
    return Card.outlined(
      margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 4),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(12),
        child: Row(
          children: [
            SizedBox(
              width: 52,
              child: Text(jam, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
            ),
            Container(
              width: 4,
              height: 44,
              decoration: BoxDecoration(
                color: sedangBerlangsung ? Colors.green : warna.outlineVariant,
                borderRadius: BorderRadius.circular(2),
              ),
            ),
            const SizedBox(width: 12),
            Expanded(
              child: Column(
```

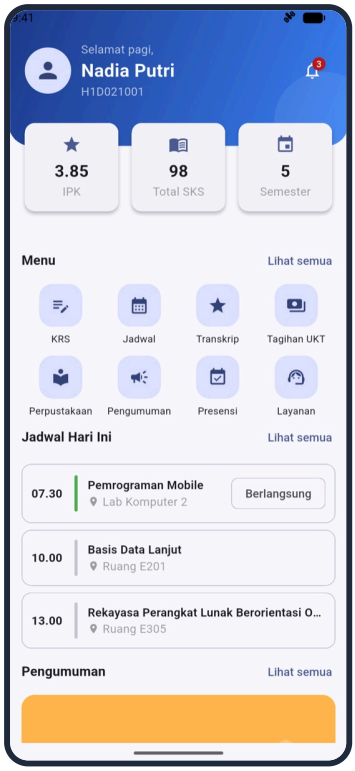
```
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  Text(matkul, maxLines: 1, overflow: TextOverflow.ellipsis,
                      style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.w600)),
                  Row(
                    children: [
                      const Icon(Icons.room, size: 14, color: Colors.grey),
                      const SizedBox(width: 4),
                      Text(ruang, style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
                    ],
                  ),
                ],
              ),
            ),
            if (sedangBerlangsung) const Chip(label: Text('Berlangsung')),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

// ======================= PENGUMUMAN (AspectRatio + Stack) =======================

class BannerPengumuman extends StatelessWidget {
  const BannerPengumuman({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16),
      child: ClipRRect(
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        child: AspectRatio(
          aspectRatio: 16 / 7,
          child: Stack(
            fit: StackFit.expand, // anak non-Positioned memenuhi Stack
            children: [
              Container(color: Colors.orange.shade300),
              const Positioned(
                right: -10,
                bottom: -10,
                child: Icon(Icons.school, size: 140, color: Colors.white24),
              ),
              const Padding(
                padding: EdgeInsets.all(16),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
                  children: [
                    Text('Pendaftaran Wisuda Periode II',
                        style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold)),
                    Text('Batas akhir 30 November 2026'),
                  ],
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
```

```
        ),
      );
    }
  }
```



Dashboard portal mahasiswa (bagian atas)



Dashboard setelah digulir ke bawah

Langkah 3: bedah kode per bagian

Bagian	Teknik layout	Kenapa?
`DashboardMahasiswa`	`SafeArea(top: false)` + `SingleChildScrollView`	Header boleh sampai ke status bar, tetapi bagian bawah aman. Seluruh halaman bisa digulir sehingga tidak overflow di HP kecil atau landscape.
`HeaderDashboard`	`Stack` + `Positioned` + `Expanded`	Lingkaran dekorasi ditumpuk di atas gradasi. Nama panjang tidak mendorong ikon notifikasi keluar.
`RingkasanAkademik`	3 x `Expanded` + `Transform.translate`	Tiga kartu selalu sama lebar, dan digeser ke atas agar menumpuk di tepi header.
`JudulBagian`	`Row` + `Spacer`	Judul di kiri, "Lihat semua" di kanan.
`MenuCepat`	`LayoutBuilder` + `Wrap`	Lebar item dihitung dari ruang yang tersedia: 4 per baris di HP, 8 di tablet.
`KartuJadwal`	`Row`: lebar tetap | garis | `Expanded`	Kolom jam rapi sejajar; nama mata kuliah panjang dipotong dengan ellipsis.
`BannerPengumuman`	`AspectRatio` + `Stack(fit: StackFit.expand)`	Proporsi banner tetap di semua ukuran layar.

- `static const _menu = [(Icons.edit_note, 'KRS'), ...]` memakai **record** Dart 3, lalu dibongkar dengan `for (final (ikon, label) in _menu)` (lihat Modul 02).
- `FittedBox` mengecilkan label statistik secara otomatis jika kartu terlalu sempit, sebagai pengaman tambahan dari overflow.
- `Badge` adalah widget Material 3 untuk angka kecil di pojok ikon.

Langkah 4: uji ketahanan layout

1. Putar emulator ke landscape: halaman tetap bisa digulir tanpa garis kuning-hitam.
2. Jalankan di Chrome (`flutter run -d chrome`) dan lebarkan jendela: menu cepat berubah menjadi 8 per baris.
3. Ganti nama di `HeaderDashboard` dengan nama yang sangat panjang: nama terpotong dengan "...".
4. Perbesar ukuran font di pengaturan HP (Settings → Display → Font size): periksa apakah ada yang terpotong.

⚠️ **Kesalahan umum pada studi kasus**

- **Menulis semua bagian di satu method** `build` sampai ratusan baris. Pecah seperti contoh: satu bagian = satu class.
- **Memakai** `Expanded` **di dalam Column halaman** padahal Column berada di `SingleChildScrollView`. Tinggi tak terbatas tidak bisa dibagi dan akan error.
- **Lupa** `maxLines` **+** `ellipsis` pada teks yang datanya berasal dari server. Panjang data asli sering di luar dugaan.

Tugas Praktikum: Praktikum 4: Halaman Profil Mahasiswa Responsif

Sasaran Praktikum

Membangun halaman profil mahasiswa yang memadukan Stack, Row, Column, Expanded, Wrap, AspectRatio, SafeArea, dan LayoutBuilder, serta bebas overflow di HP kecil, landscape, maupun layar lebar.

Langkah Pengerjaan

1. Buat project baru `flutter create praktikum_04` dan file `lib/profil_mahasiswa_screen.dart`. Panggil halaman tersebut dari `lib/main.dart`.
2. Header (Stack): banner gradasi dengan `AspectRatio(16 / 6)`, foto profil `CircleAvatar` yang menjorok keluar banner memakai `Positioned`, dan tombol kembali yang tidak tertutup status bar (`SafeArea` atau `MediaQuery.paddingOf`).
3. Di bawah header, tampilkan nama, NIM, dan prodi. Nama harus memakai `maxLines: 1` dan `TextOverflow.ellipsis`; uji dengan nama sangat panjang.
4. Buat baris statistik (IPK, SKS, Semester) memakai `Row` dan tiga `Expanded` agar sama lebar.
5. Buat bagian 'Keahlian' berisi minimal 8 `Chip` di dalam `Wrap` dengan `spacing` dan `runSpacing`.
6. Buat bagian 'Informasi' berisi pasangan label-nilai (Dosen Wali, Angkatan, Email, Status) memakai `Row` + `Spacer` atau `MainAxisAlignment.spaceBetween`.
7. Gunakan `LayoutBuilder`: jika lebar ≥ 600 px, tampilkan bagian Keahlian dan Informasi berdampingan (Row dengan dua Expanded); jika lebih kecil, susun bertumpuk (Column).
8. Bungkus konten dengan `SingleChildScrollView`. Uji di emulator portrait, landscape, dan di Chrome dengan berbagai lebar jendela. Lampirkan 3 screenshot bukti tanpa garis kuning-hitam.
9. Pecah halaman menjadi minimal 4 widget kecil (misal `HeaderProfil`, `BarisStatistik`, `BagianKeahlian`, `BagianInformasi`) dan pastikan `flutter analyze` bersih.

Output yang Diharapkan

Halaman profil mahasiswa yang rapi dan profesional, menyesuaikan susunan di layar sempit dan lebar, serta bebas dari error RenderFlex overflow di semua orientasi.

Rubrik Penilaian

Penerapan Stack/Positioned, Row/Column, Expanded, Wrap, dan AspectRatio yang tepat (35%), Responsivitas dengan LayoutBuilder dan uji orientasi (25%), Bebas overflow & SafeArea (20%), Pemecahan widget dan kerapian kode (20%).

Kuis Pemahaman

1. Apa perbedaan utama antara widget 'Expanded' dan 'Flexible' di dalam sebuah Row atau Column?

A. Expanded memaksa widget anaknya untuk mengisi SELURUH ruang sisa yang tersedia (fit: FlexFit.tight), sedangkan Flexible membolehkan anak berukuran lebih kecil dari ruang sisa (fit: FlexFit.loose)

B. Expanded hanya bisa digunakan di dalam Stack, sedangkan Flexible untuk Column

C. Expanded membuat widget menjadi transparan, sedangkan Flexible membuatnya berwarna

D. Tidak ada perbedaan sama sekali

2. Widget manakah yang digunakan untuk menumpuk widget satu di atas widget lainnya seperti layer Photoshop?

A. Row

B. Column

C. Stack

D. Wrap

3. Kode runApp(Container(width: 100, height: 100, color: Colors.red)) menghasilkan kotak merah sepenuh layar. Mengapa?

A. Karena Container tidak mendukung width dan height

B. Karena layar memberi constraint ketat (tight) seukuran layar, sehingga ukuran 100 × 100 diabaikan

C. Karena warna merah selalu memenuhi layar

D. Karena lupa memanggil setState

4. Pada sebuah Column, properti apa yang mengatur perataan anak secara HORIZONTAL (kiri/tengah/kanan)?

A. mainAxisAlignment

B. crossAxisAlignment

C. mainAxisSize

D. textDirection

5. Muncul pesan 'A RenderFlex overflowed by 48 pixels on the bottom' pada halaman berisi form panjang. Perbaikan yang paling tepat adalah...

A. Membungkus Column dengan SingleChildScrollView

B. Membungkus setiap TextField dengan Expanded

C. Mengubah Column menjadi Row

D. Menghapus Scaffold

6. Sederet 10 Chip di dalam Row melebihi lebar layar. Widget pengganti Row yang otomatis memindahkan chip ke baris berikutnya adalah...

A. Stack

B. Wrap

C. Expanded

D. AspectRatio

7. Sebuah widget kartu dipakai di panel sempit pada tablet. Agar jumlah kolomnya dihitung dari ruang yang benar-benar diberikan induknya, alat yang tepat adalah...

A. MediaQuery.sizeOf(context)

B. LayoutBuilder

C. Platform.isAndroid

D. SafeArea

8. Halaman tanpa AppBar menampilkan teks yang tertutup jam dan ikon baterai. Widget yang menyelesaikan masalah ini adalah...

A. SafeArea

B. Spacer

C. Flexible

D. Positioned

Kunci Jawaban & Pembahasan

1. A — Secara default, Expanded memiliki sifat fit: FlexFit.tight yang memaksa anak menghabiskan ruang sisa yang ada. Sementara Flexible memiliki default FlexFit.loose yang membiarkan anak berukuran sesuai keinginannya tanpa dipaksa melebar penuh.

2. C — Widget Stack digunakan untuk menyusun widget secara bertumpuk (layering) di sumbu z, di mana widget anak berikutnya berada di atas widget sebelumnya.

3. B — Constraints go down: root memberi constraint tight seukuran layar. Anak harus mematuhinya. Bungkus dengan Center agar constraint menjadi longgar.

4. B — Sumbu utama Column adalah vertikal, sehingga perataan horizontal diatur oleh crossAxisAlignment.

5. A — Overflow 'on the bottom' berarti Column lebih tinggi dari ruangnya. SingleChildScrollView membuat isinya bisa digulir.

6. B — Wrap menyusun anak berderet dan turun ke baris baru ketika ruang horizontal habis.

7. B — MediaQuery memberi ukuran seluruh layar, sedangkan LayoutBuilder memberi constraints dari induk langsung.

8. A — SafeArea menambahkan padding sebesar area status bar, notch, dan navigasi gestur.